

重庆大学本科学生毕业论文（设计）

基于人工智能和 Lean 的形式化及其应用

以 Mordell 方程整数解的 Lean 4 形式化为例



学 生：王世洋

学 号：20226119

指导教师：赵宏博

专 业：数学与应用数学

重庆大学数学与统计学院

2026 年 5 月

Undergraduate Thesis (Design) of Chongqing University

**Formalization and Application Based on
Artificial Intelligence and Lean**

**A Case Study on Lean 4 Formalization of Integral
Points on Mordell Equations**



By

WANG Shiyang

Supervised by

ZHAO Hongbo

Mathematics and Applied Mathematics

School of Mathematics and Statistics

Chongqing University

May, 2026

摘 要

形式化数学通过交互式定理证明器把数学命题和证明转化为可由计算机检查的严格表达，是提高复杂证明可靠性的重要方法。随着大语言模型和证明智能体的发展，人工智能开始参与数学证明生成、Lean 代码补全、定理检索和错误修复等环节。本文围绕人工智能辅助 Lean 4 形式化证明展开研究，并以 Mordell 方程整数解问题作为具体案例，考察传统数论证明在 Lean 4 与 Mathlib4 环境中的形式化过程。

本文首先梳理 AI 数学推理和形式化证明系统的发展现状，然后围绕 Mordell 方程

$$y^2 = x^3 + d$$

建立 Lean 4 形式化项目。证明主线从二次整数环 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中的元素分解出发，将方程转化为主理想分解，再利用 Dedekind 整环结构、共轭主理想互素性、类群下降和有限类群计算，得到 Mordell 基本结论，并将其应用于 $d = -1, -2, -5, -6, -13$ 等具体参数。最终项目包含 12 个 Lean 源文件，约 2800 行代码，完成了基础二次整数环接口、Dedekind 条件、类群计算以及最终整数解定理的形式化；项目通过 `lake build` 验证，未使用 `sorry`、`admit` 或 `axiom` 占位。

在此基础上，本文进一步比较了不同人工智能模型在自然语言证明生成、Lean 证明代码生成和仓库级智能体实验中的表现。实验表明，当前 AI 能够有效提供证明路线、局部引理、代码草稿和编译错误修复建议，但在复杂代数数论形式化任务中仍难以脱离人类设计的证明结构和 Lean 编译反馈独立完成完整证明。本文的实践说明，人类给出数学路线、AI 辅助证明工程、Lean 负责最终核验的协作模式，已经能够支持具有一定复杂度的形式化数学项目。

关键词：人工智能；Lean 4；形式化证明；Mordell 方程；

ABSTRACT

Formal mathematics transforms mathematical statements and proofs into rigorous expressions that can be checked by computers through interactive theorem provers. It is an important method for improving the reliability of complex proofs. With the development of large language models and proof agents, artificial intelligence has begun to participate in proof generation, Lean code completion, theorem retrieval, and error correction. This thesis studies AI-assisted formal proof development in Lean 4, using the problem of integral solutions of Mordell equations as a concrete case. It examines how a traditional number-theoretic proof can be formalized in the Lean 4 and Mathlib4 environment.

This thesis first reviews the recent development of AI-based mathematical reasoning and formal proof systems. It then constructs a Lean 4 formalization project for the Mordell equation

$$y^2 = x^3 + d.$$

The main proof starts from a factorization in the quadratic integer ring $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$. The equation is transformed into a factorization of principal ideals, and the argument then uses Dedekind domain structures, the coprimality of conjugate principal ideals, class group descent, and finite class group computations. These steps lead to the basic Mordell result and are further applied to the concrete parameters $d = -1, -2, -5, -6, -13$. The final project consists of 12 Lean source files and about 2800 lines of code. It formalizes the basic interface of quadratic integer rings, Dedekind conditions, class group computations, and the final theorems on integral solutions. The project is verified by `lake build` and does not use `sorry`, `admit`, or `axiom` as placeholders.

On this basis, the thesis further compares the performance of different AI models in natural-language proof generation, Lean proof code generation, and repository-level agent experiments. The experiments show that current AI systems can effectively provide proof outlines, local lemmas, code drafts, and suggestions for fixing compilation errors. However, in complex formalization tasks involving algebraic number theory, they still cannot complete a full proof independently without a human-designed proof structure and feedback from the Lean compiler. This case study shows that the collaborative workflow in which humans provide the mathematical strategy, AI assists with proof engineering, and Lean performs the final verification is already capable of supporting formal mathematics

projects of moderate complexity.

Key words: artificial intelligence; Lean 4; formal proof; Mordell equation

目 录

摘要	I
ABSTRACT	II
1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 本文主要研究内容	1
1.3 本文研究意义	2
1.4 本章小结	2
2 AI 数学证明最新现状和相关工作	3
2.1 自然语言推理	3
2.2 形式化证明推理	4
2.3 本章小结	5
3 Mordell 方程相关命题的 Lean 4 形式化实现	6
3.1 Mordell 方程概述	6
3.2 使用的主要结论	7
3.3 从元素分解到理想分解	8
3.4 Dedekind 条件与互素性	10
3.5 类群下降	11
3.6 类群计算	13
3.6.1 $d = -1$ 与 $d = -2$ 的情形	13
3.6.2 $d = -5, -6, -13$ 的有限理想类代表	13
3.6.3 有限代表的分类	16
3.7 具体整数解的求解	17
3.8 本章小结	18
4 补充说明	19
4.1 形式化结果概述	19
4.2 人工智能辅助形式化	21
4.3 本章小结	22
5 多模型 AI 辅助 Lean 4 形式化实验与分析	23
5.1 实验数据与复核方法	23
5.2 模型和评价框架	24
5.3 自然语言证明生成实验	25
5.4 Lean 证明生成实验	26

5.5 全自动智能体实验 27

5.6 三类实验的比较维度 29

5.7 观察到的局限性 30

5.8 本章小结 30

6 结论与展望 31

6.1 主要贡献 31

6.2 不足之处 31

6.3 未来展望 32

参考文献 33

附录 A: Mordell 主定理的详细推导 37

附录 B: AI 实验记录表 44

附录 C: 模型详情 45

附录 D: 评价框架 46

附录 E: 有限代表的分类证明 47

附录 F: 通过 Comparator 进行声明验证 55

附录 G: 主要证明定理与 Lean 形式化对应关系 57

附录 H: 项目与蓝图地址 60

致谢 61

原创性声明和使用授权书 63

1 绪论

1.1 研究背景

随着计算机科学与数学基础研究的不断发展，形式化数学逐渐成为提高数学证明可靠性的重要方向。传统数学证明通常以自然语言书写，具有较强的表达灵活性，但其中往往包含省略步骤、直觉判断和隐含前提。对于结构复杂、推理链较长的数学命题，仅依赖人工阅读和同行评审容易出现理解偏差。形式化证明通过交互式定理证明器，将数学定义、命题和证明转化为计算机能够检查的严格逻辑表达，从而提升证明的严谨性和可验证性。

Lean 是近年来发展较快的交互式定理证明器之一。Lean 4 结合了依赖类型理论、函数式编程和自动化证明策略，并依托 Mathlib4 数学库，已经能够支持代数、数论、分析和拓扑等领域的数学形式化工作。然而，复杂数学命题的形式化仍然具有较高门槛，使用者不仅需要理解数学证明本身，还需要熟悉 Lean 的类型系统、库函数、证明策略和错误信息。

近年来，大语言模型在自然语言理解、代码生成和数学推理方面表现出较强能力，为辅助 Lean 形式化证明开发提供了新的可能。AI 可以帮助解释数学证明、生成 Lean 代码、拆解复杂证明目标，并根据编译错误进行修改。但是，AI 生成的证明并不一定正确，仍然需要 Lean 编译器和人工审查共同验证。因此，研究人工智能辅助 Lean 形式化证明的方法，具有较强的理论意义和实践价值。

1.2 本文主要研究内容

本文主要围绕人工智能辅助 Lean 4 数学形式化展开研究，选取 Mordell 方程整数解问题作为具体案例。Mordell 方程的一般形式为

$$y^2 = x^3 + d, \quad x, y, d \in \mathbb{Z}.$$

该问题涉及整数方程、二次整数环、范数、理想分解和类群下降法等数学内容，具有一定复杂度。

本文的主要研究内容包括以下几个方面：

第一，分析 Mordell 方程整数解问题的数学证明结构，梳理其中涉及的关键公式、定理和证明思路。

第二，将普通数学证明拆解为 Lean 4 中可表达的形式化目标。本文关注如何将

数学中的定义、命题、引理和证明步骤转化为 Lean 4 中的 `def`、`theorem`、`lemma` 和 `tactic` 证明，并分析普通数学证明到形式化证明转化过程中的困难。

第三，借助人工智能工具辅助完成部分 Mordell 方程相关命题的 Lean 4 形式化实现，包括 Mordell 方程的定义、参数化解的验证、代数恒等式证明、部分特例方程验证以及二次整数环相关结构的形式化探索。

第四，对不同 AI 模型在 Lean 4 形式化任务中的辅助效果进行比较分析。本文选取若干具有代表性的形式化任务，包括自然语言数学证明生成、Lean 命题建模、简单证明生成等，比较不同模型输出结果的正确性。

1.3 本文研究意义

本文以 Mordell 方程为具体案例，探索人工智能辅助 Lean 4 形式化证明的方法，具有一定的理论意义和实践意义。

在理论方面，本文将传统数论证明转化为 Lean 4 中可检查的形式化表达，有助于展示形式化数学在检验证明细节、明确隐含条件和提高证明严谨性方面的作用。

在实践方面，本文结合 AI 工具完成部分 Lean 4 命题建模和证明代码生成，分析 AI 在形式化证明开发中的辅助能力与局限。通过不同 AI 模型的比较，本文可以为后续使用 AI 辅助 Lean 证明开发提供一定参考。

1.4 本章小结

本章首先介绍了形式化数学的发展背景，说明了 Lean 4 和 Mathlib4 在数学形式化中的作用。随后，本文确定以 Mordell 方程整数解问题为研究对象，围绕数学证明结构分析、Lean 4 形式化转化以及 AI 辅助证明开发展开研究。

本文余下部分组织如下。第 2 章介绍 AI 数学证明最新现状和相关工作。第 3 章介绍 Mordell 方程相关命题的 Lean 4 形式化实现。第 4 章补充说明项目相关数据。第 5 章展示 Mordell 方程相关命题的 AI 辅助形式化实验与分析。第 6 章总结全文并展望未来工作。

2 AI 数学证明最新现状和相关工作

2.1 自然语言推理

自 2025 年以来，基于大语言模型的数学推理系统逐渐从单轮答案生成，转向“生成—验证—修正”的多阶段流程。在奥林匹克数学问题中，Huang 等提出的模型无关验证与修正流水线较具代表性。该方法综合使用 Gemini 2.5 Pro、Grok-4、GPT-5 等模型，在 IMO 2025 的六道题中解决了五道，效果明显优于直接生成答案的方式。这表明，在复杂数学推理中，引入外部验证、候选筛选和迭代修正机制，能够有效提高模型输出的可靠性 [29]。同年，Google DeepMind 的 Gemini Deep Think 在 IMO 2025 中达到金牌水平，也进一步说明前沿模型在自然语言长程数学推导方面已经展现出较强能力 [30]。

在研究级数学任务中，Aletheia 是近期较受关注的数学研究智能体。该系统由 Gemini Deep Think 系列模型驱动，采用生成、验证与修订相结合的工作方式，能够在自然语言层面参与文献检索、证明构造和结果修正等环节。相关研究表明，Aletheia 已经被用于 Erdős 问题、算术几何中的 eigenweights 计算，以及若干人机协作数学发现任务 [31]。在 FirstProof 挑战中，Aletheia 面对十个未公开的研究级数学问题，其中六个问题最终被多数专家评估为已解决 [32]。这说明 AI 数学推理的应用范围正在从竞赛数学进一步延伸到真实的研究问题。

除自动化推理系统外，人机协作式数学发现也是近年来值得关注的方向。Bryan 等人在代数几何中的工作展示了一种更接近数学研究实践的协作模式：AI 先处理特殊情形和具体计算，人类再从中提炼关键结构，并借助 AI 继续推进一般情形的证明。在这一过程中，AI 并不是完全替代数学家完成证明，而是在特殊案例分析、候选结构发现和局部证明生成中提供辅助，从而帮助研究者形成更一般的证明思路 [33]。

截至 2026 年 5 月，Erdős Problem #1196 是 AI 参与数学发现的最值得关注案例之一。该问题是 Erdős、Sárközy 和 Szemerédi 关于本原集的猜想：对任意 x ，若 $A \subset [x, \infty)$ 是本原整数集，即 A 中任意两个不同元素互不整除，则是否有

$$\sum_{a \in A} \frac{1}{a \log a} < 1 + o(1).$$

其中 $o(1)$ 随 $x \rightarrow \infty$ 趋于 0 [36, 51]。此前 Lichtman 证明了该问题的较弱上界 [34]

$$\sum_{a \in A} \frac{1}{a \log a} < e^\gamma \frac{\pi}{4} + o(1) \approx 1.399 + o(1).$$

随后, GPT-5.4 Pro 在 Liam Price 的提示下给出了一条不同于既有人类证明路线的新思路, 利用 von Mangoldt 权重建立估计。更准确地说, 它证明了对任意本原集 $A \subset \mathbb{N}$, 都有尾部估计

$$\sum_{\substack{a \in A \\ a > x}} \frac{1}{a \log a} \leq 1 + O\left(\frac{1}{\log x}\right).$$

该估计蕴含上述 $1 + o(1)$ 型结论, 因此 Erdős Problems 网站已将该问题标记为“PROVED (LEAN)”[36]。此后, Alexeev、Barreto、Li、Lichtman、Price、Shah、Tang 和 Tao 将这一思路进一步发展为基于 von Mangoldt 权重的 Markov 链方法, 并以“von Mangoldt chains”的形式系统化 [35, 51]。这一案例表明, AI 在部分前沿数学问题中已经能够提出具有研究价值的证明路线, 并推动后续的人类数学研究。

2.2 形式化证明推理

在形式化证明方向, 近期研究的一个明显变化, 是系统不再满足于一次性生成 Lean 代码, 而是逐渐转向与证明助手持续交互的智能体流程。AlphaProof 是这一方向中较有代表性的工作。该系统将 Lean 形式验证与强化学习结合起来, 通过在 Lean 环境中搜索可验证的证明, 在 IMO 2024 中达到银牌水平 [37]。此后, Aristotle 进一步结合 Lean 证明搜索、自然语言推理以及专用几何求解器, 在 IMO 2025 问题上取得金牌水平的结果 [38]。这些工作表明, 形式化证明系统的作用正在发生变化: 它们不再只是检查已有证明是否正确, 也开始参与到复杂数学问题的证明搜索之中。

与此同时, 开源和半开源形式化证明系统也在 2025—2026 年间持续推进。DeepSeek-Prover-V2 通过子目标分解和强化学习提升了 Lean 4 证明生成能力 [39]; Goedel-Prover-V2 则利用脚手架式数据合成、Lean 编译器反馈自我修正和模型平均等方法, 在开源形式化证明模型中取得了较好表现 [41]。Seed-Prover 1.5 将工具调用和 Lean 交互纳入训练与推理流程, 并在 Putnam 2025 问题上展现出较强能力 [42]。Numina-Lean-Agent 则把通用代码智能体、Lean MCP 工具、定理检索和非形式化推理结合起来, 完成了 Putnam 2025 的全部 12 道题, 体现了智能体方法在大规模形式化证明任务中的应用潜力 [43]。

除了竞赛基准测试之外，部分系统已经开始面向研究级形式化和真实证明工程。Aristotle 和 AxiomProver 都已用 Lean 形式化了 Erdős 未解问题的解决方案；AxiomProver 从 Fei 猜想的自然语言表述出发，自动生成可验证的形式化证明，解决了数值半群 syzygies 相关的开放猜想 [44]。在国内，北京大学 AI4Math 团队的 Rethlas/Archon 双智能体系统自主解决了悬置 12 年的交换代数开放问题安德森猜想，生成约 19000 行 Lean 4 形式化证明代码 [45]。在更多人为参与下，Numina-Lean-Agent 与两位人类专家合作，形式化了 Brascamp-Lieb 定理 [43]；同时 Mistral AI 最新发布的 Leanstral 智能体也说明，面向真实 Lean 仓库的证明工程智能体正在成为新的发展方向 [48, 49]。

2.3 本章小结

总体来看，AI 辅助数学证明正在经历从“自然语言解题工具”到“形式化证明工程助手”的转变。自然语言推理代理已经能够在竞赛题和部分研究级问题中提出有效证明思路；形式化证明代理则通过 Lean 编译反馈、定理检索、子目标分解和迭代修正，使证明结果获得机器可检查的可靠性。

陶哲轩曾预测，只要使用得当，2026 年水平的人工智能，将成为数学研究以及许多其他领域中值得信赖的合著者 [52]。当前的发展已经在一定程度上印证了这一判断：AI 不仅能够辅助生成证明想法，还能够参与定理检索、证明拆解、Lean 代码生成、错误修复和大规模形式化项目开发。对本文而言，这些工作说明，基于 AI 的 Lean 4 证明开发已经具备现实研究价值，也为后续开展具体命题的形式化与 AI 辅助证明实验提供了技术背景和研究依据。

3 Mordell 方程相关命题的 Lean 4 形式化实现

本文以 Mordell 方程的整数解问题为典型案例，深入研究复杂数学证明在 Lean 4 中的形式化表达以及 AI 辅助证明开发的方法。选择 Mordell 方程作为研究对象，主要因为该问题兼具充足的数学复杂度与成熟的参考依据：Baanen 等人此前已在 Lean 3 中成功形式化了若干 $d < 0$ 情形下的求解过程，并确立了基于类群计算与理想下降法的证明路线 [8]。本文将在充分吸收其证明思想的基础上，在 Lean 4 与 Mathlib4 环境中对相关定义、引理和证明目标进行重构与拆解，进而沿着该路线完成形式化证明的开发，并借此全面评估 AI 工具在整个证明构建过程中的辅助价值与局限性。

3.1 Mordell 方程概述

首先简要介绍 Mordell 方程本身的历史。

1657 年，Fermat 在一封信中指出，方程

$$y^2 = x^3 - 2$$

在正整数中的唯一解是 $(x, y) = (3, 5)$ [1]。1914 年，Mordell [2] 系统研究了一般形式的方程

$$y^2 = x^3 + d, \quad x, y, d \in \mathbb{Z}.$$

Mordell 的研究主要关注两个方面：一是给出使方程不存在任何整数解的关于 d 的条件；二是基于理想下降法为某些 d 寻找解的方法。这个方程很快就被称为 Mordell 方程。在二十世纪和二十一世纪，围绕 Mordell 方程的研究不断深入，人们开发出了有效解决 Mordell 方程的技术。Mordell [2, 3, 4]、Baker [5]、Stark [6]、Bennett 和 Ghadermarzi [7] 等人的研究为 Mordell 方程的理论发展和具体求解提供了重要基础。

在本文的 Lean 4 证明过程中，核心参考的是 Mordell [2] 中一个基于类群下降法得到的存在性结论，用来求 $d = -1, -2, -5, -6, -13$ 等特殊负整数参数下的整数解。

3.2 使用的主要结论

定理 3.1. 令 $d < 0$ 为无平方因子的整数，满足

$$d \equiv 2 \text{ 或 } 3 \pmod{4},$$

且假设

$$3 \nmid h(\mathbb{Z}[\sqrt{d}]).$$

则 *Mordell* 方程

$$y^2 = x^3 + d$$

有整数解当且仅当存在 $m \in \mathbb{N}$ ，使得 $d = -3m^2 \pm 1$ ；此时方程的解满足

$$y = \pm m(3d + m^2).$$

在 Lean 4 中，本文将该结论的一个方向表述为如下定理：

```

1 theorem mordell_d (d : ℤ) (hd : d ≤ -1)
2   (h_mod : d % 4 = 2 ∨ d % 4 = 3)
3   (h_sqf : Squarefree d)
4   (hcl : Nat.gcd (quadClassNumber d) 3 = 1)
5   (x y : ℤ) (h_eqn : y ^ 2 = x ^ 3 + d) :
6     ∃ m : ℤ, (d = 1 - 3 * m ^ 2 ∨ d = -1 - 3 * m ^ 2) ∧
7       y = m * (3 * d + m ^ 2)

```

定理 3.1 是本文后续 Lean 4 形式化实践中的核心数学依据。它将原本关于整数点存在性的数论问题，转化为关于参数 m 的条件判断。在 Lean 4 中，本文将该结论拆成两个方向处理：`mordell_d` 证明任意整数解必须满足上述参数化条件；反向的代数恒等式由 `mordell_param_solution` 给出。该结论的证明见附录 A。图 3.1 展示了主要证明思路。

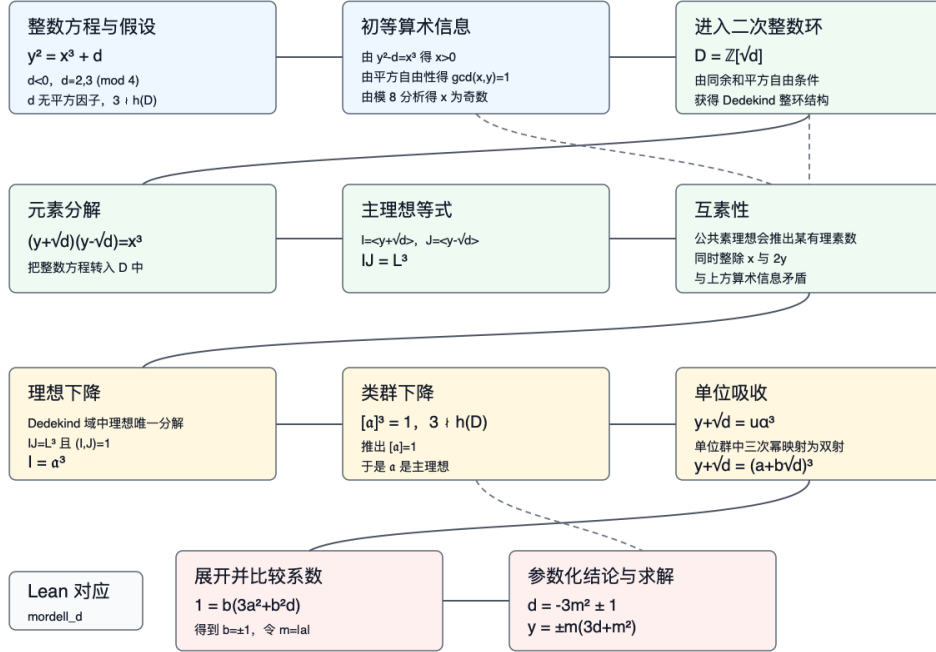


图 3.1 Mordell 方程主要证明思路图

3.3 从元素分解到理想分解

下降法的第一个步骤是：把整数方程

$$y^2 = x^3 + d$$

在 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中分解为共轭因子的乘积：

$$(y + \sqrt{d})(y - \sqrt{d}) = x^3.$$

在 Lean 中需要先分解整数等式：

```

1 theorem factor_y_sq_sub_d (d y : ℤ) :
2   ((y ^ 2 - d : ℤ) : ℤ√d) =
3   ((y, 1) : ℤ√d) * (y, -1)

```

再用 `factor_y_sq_sub_d` 把整数等式提升为 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中的元素等式：

```

1 have hmul_elem :
2   ((y, 1) : ℤ√d) * (y, -1) = (x : ℤ√d) ^ 3 := by
3   rw [← factor_y_sq_sub_d]
4   exact_mod_cast hsub

```

接着需要把这个等式转化为主理想等式。记

$$I = \langle y + \sqrt{d} \rangle, \quad J = \langle y - \sqrt{d} \rangle, \quad A = \langle x \rangle.$$

由主理想乘法公式 $\langle a \rangle \langle b \rangle = \langle ab \rangle$ 和主理想幂公式 $\langle a \rangle^3 = \langle a^3 \rangle$ ，上面的元素等式给出

$$IJ = A^3.$$

Lean 中这一转化写为：

```

1 have hmul_ideal :
2   Ideal.span ({(y, 1) : ℤ√d}) : Set (ℤ√d)) *
3   Ideal.span ({(y, -1) : ℤ√d}) : Set (ℤ√d)) =
4   (Ideal.span ({(x : ℤ√d)}) : Set (ℤ√d))) ^ 3 := by
5   rw [Ideal.span_singleton_mul_span_singleton,
6       Ideal.span_singleton_pow,
7       hmul_elem]

```

接下来需要借助两个条件推出 $I = \langle y + \sqrt{d} \rangle$ 本身是某个理想的三次方。

第一，环 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 是 Dedekind 整环。

第二，两个共轭因子对应的主理想互素：

$$\langle y + \sqrt{d} \rangle + \langle y - \sqrt{d} \rangle = \langle 1 \rangle.$$

在这两个条件下，利用 Dedekind 整环中的一般理想论结论：如果两个互素理想的乘积是一个三次幂，那么每个因子本身也是理想的三次幂。因此由 $IJ = A^3$ 可以推出存在理想 K ，使得

$$\langle y + \sqrt{d} \rangle = K^3.$$

```

1 theorem span_y_add_sqrt_d_eq_ideal_cube_of_coprime

```

```

2      (d x y : ℤ) [IsDomain (ℤ√d)] [IsDedekindDomain (ℤ√d)]
3      (hcop : IsCoprime
4        (Ideal.span ({(⟨y, 1⟩ : ℤ√d)} : Set (ℤ√d)))
5        (Ideal.span ({(⟨y, -1⟩ : ℤ√d)} : Set (ℤ√d))))
6      (h_eqn : y ^ 2 = x ^ 3 + d) :
7      ∃ I : Ideal (ℤ√d),
8      Ideal.span ({(⟨y, 1⟩ : ℤ√d)} : Set (ℤ√d)) = I ^ 3

```

3.4 Dedekind 条件与互素性

上一节中的理想分解定理需要 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 是整环和 Dedekind 整环。Mathlib4 已经有 Dedekind 整环、整闭性、Noetherian 性、维数不超过一以及类群等抽象定义和定理，但并不会自动证明每一个具体二次整数环都满足这些条件。本文因此补充证明了在 Mordell 基本结论所需假设下， $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 具有相应的 Dedekind 结构。

主要结论为：

```

1  theorem zsqrtd_isDedekindDomain_of_squarefree_mod
2    (d : ℤ) (h_mod : d % 4 = 2 ∨ d % 4 = 3)
3    (h_sqf : Squarefree d) :
4    IsDedekindDomain (ℤ√d)

```

它依赖几个中间步骤：首先，由 d 无平方因子且 $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$ 可知 d 不是平方数，因此 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 无零因子。其次， $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模由 1 与 $\sqrt{d}$ 有限生成，因此具有 Noetherian 性。再次，作为 $\mathbb{Z}$ 的有限整扩张，其 Krull 维数至多为 1。最后，平方自由性与模 4 条件保证 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 正是对应二次域的整数环，从而在其分式域中整闭。由这些性质可得 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 是 Dedekind 整环。

另一个条件是两个主理想的互素性。数学上，需要证明

$$\langle y + \sqrt{d} \rangle \quad \text{与} \quad \langle y - \sqrt{d} \rangle$$

互素。由于在 Lean 里面直接处理二次整数环里的理想互素证明会十分麻烦，本文将这一命题转化为整数中的 Bezout 互素性。考虑理想 $I + J$ 。由于

$$y + \sqrt{d} \in I \subseteq I + J, \quad y - \sqrt{d} \in J \subseteq I + J,$$

所以

$$(y + \sqrt{d}) - (y - \sqrt{d}) = 2\sqrt{d} \in I + J, \quad (2\sqrt{d})^2 = 4d \in I + J.$$

另一方面,

$$(y + \sqrt{d})(y - \sqrt{d}) = y^2 - d \in I + J.$$

因此 $4d$ 与 $y^2 - d$ 都属于 $I + J$ 。又易得 $\gcd(4d, y^2 - d) = 1$, 由 Bezout 等式

$$a(4d) + b(y^2 - d) = 1$$

可得 $1 \in I + J$ 。因此 $I + J = D$, 即 $\langle y + \sqrt{d} \rangle$ 与 $\langle y - \sqrt{d} \rangle$ 互素。

```

1 theorem span_y_add_sqrt_d_coprime
2   (d x y : ℤ)
3   (h_mod : d % 4 = 2 ∨ d % 4 = 3)
4   (h_sqf : Squarefree d)
5   (h_eqn : y ^ 2 = x ^ 3 + d) :
6   IsCoprime
7     (Ideal.span ({(⟨y, 1⟩ : ℤ√d)} : Set (ℤ√d)))
8     (Ideal.span ({(⟨y, -1⟩ : ℤ√d)} : Set (ℤ√d)))

```

3.5 类群下降

当已经知道

$$\langle y + \sqrt{d} \rangle = I^3$$

后, 还需要利用类数条件把理想三次方下降为元素三次方。数学上, 若类群阶数与 3 互素, 则 $[I]^3 = 1$ 推出 $[I] = 1$, 即 I 是主理想。

```

1 theorem ideal_isPrincipal_of_cube_isPrincipal
2   {R : Type*} [CommRing R] [IsDomain R] [IsDedekindDomain R]
3   {I : Ideal R} (hI0 : I ∈ (Ideal R)⁰)
4   (hcl : Nat.gcd 3 (Nat.card (ClassGroup R)) = 1)
5   (hI3 : (I ^ 3).IsPrincipal) :
6   I.IsPrincipal

```

理想成为主理想后，由两个主理想相等可以得到生成元相差一个单位。因此存在单位 $u \in D^\times$ ，满足

$$y + \sqrt{d} = u\alpha^3.$$

对于 $d \leq -1$ ，可以证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中三次幂映射

$$D^\times \longrightarrow D^\times, \quad v \longmapsto v^3$$

是双射。故存在单位 $v \in D^\times$ ，使得

$$u = v^3.$$

```
1 theorem zsqrtd_units_cubes {d : ℤ} (hd : d ≤ -1) (u : (ℤ√d)×) :
2   ∃ v : (ℤ√d)×, u = v ^ 3
```

于是可以把单位吸收到三次方中：

$$y + \sqrt{d} = u\alpha^3 = v^3\alpha^3 = (a + b\sqrt{d})^3, \quad a, b \in \mathbb{Z}.$$

```
1 theorem exists_cube_root_y_add_sqrtd
2   (d : ℤ) (hd : d ≤ -1)
3   (h_mod : d % 4 = 2 ∨ d % 4 = 3)
4   (h_sqf : Squarefree d)
5   (hcl : Nat.gcd (quadClassNumber d) 3 = 1)
6   (x y : ℤ) (h_eqn : y ^ 2 = x ^ 3 + d) :
7   ∃ z : ℤ√d, z ^ 3 = (⟨y, 1⟩ : ℤ√d)
```

最后一步通过展开等式并比较系数

$$y + \sqrt{d} = (a + b\sqrt{d})^3$$

得到本章开头给出的主定理 `mordell_d`。

```
1 theorem mordell_arithmetic_of_cube {d y : ℤ} {z : ℤ√d}
2   (hz : z ^ 3 = (⟨y, 1⟩ : ℤ√d)) :
3   ∃ m : ℤ, (d = 1 - 3 * m ^ 2 ∨ d = -1 - 3 * m ^ 2) ∧
```

$$y = m * (3 * d + m ^ 2)$$

3.6 类群计算

前面的 `mordell_d` 定理仍然依赖一个类数条件：

$$3 \nmid h(\mathbb{Z}[\sqrt{d}]).$$

在 Lean 中这一条件表现为：

$$\text{hcl} : \text{Nat.gcd} (\text{quadClassNumber } d) 3 = 1$$

这里 `quadClassNumber d` 表示二次整数环 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的类数。因此，若要把抽象的 Mordell 下降定理应用到具体参数 d ，还必须证明相应类数不被 3 整除。

3.6.1 $d = -1$ 与 $d = -2$ 的情形

对于 $d = -1$ 和 $d = -2$ ，类群计算相对直接。基本思路是：如果 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 是欧几里得整环，则它是主理想整环，因而每个非零理想都是主理想。于是理想类群平凡，类数等于 1。

在 $d = -1$ 的情形下， $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ 即高斯整数环，Mathlib4 已经包含高斯整数的相关结构。对于 $d = -2$ ，本文构造了 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 的欧几里得整环实例。由此得到：

$$\text{gcd}(h(\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]), 3) = 1, \quad \text{gcd}(h(\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]), 3) = 1.$$

3.6.2 $d = -5, -6, -13$ 的有限理想类代表

对于 $d = -5, -6, -13$ ，本文通过把每个理想类的代表限制到有限个候选理想来确定类数的上界。

其核心思想是：先证明任意理想类都可以选择一个满足额外整除条件的整理理想代表，再对这些有限可能的代表进行分类。

更具体地说，对于 Dedekind 整环

$$D = \mathbb{Z}[\sqrt{d}],$$

若每个理想类都存在一个代表 J ，并且 J 包含某个固定的小整数 n ，例如 2 或 12，那么

$$(n) \subseteq J \subseteq D.$$

因此，可选代表理想被限制在一个有限范围内。随后只需要对这些有限候选代表进行判别，即可得到类群的大小上界。

在 Lean 中，这一步由引理 `exists_mk0_eq_mk0_of_approx` 承担。

```

1  theorem exists_mk0_eq_mk0_of_approx
2    {R S : Type*} [EuclideanDomain R] [CommRing S] [IsDomain S]
3    [Algebra R S] [IsDedekindDomain S]
4    (abv : AbsoluteValue R ℤ) (I : (Ideal S)⁰)
5    (M : Finset R) (prodM : R)
6    (hprodM : ∀ m ∈ M, m ∣ prodM)
7    (hprodMnz : algebraMap R S prodM ≠ 0)
8    (hex : ∀ (a : S) {b : S}, b ≠ 0 →
9      ∃ (q : S) (r : R), r ∈ M ∧
10      abv (Algebra.norm R (r • a - q * b)) < abv
11      (Algebra.norm R b)) :
12    ∃ J : (Ideal S)⁰,
      ClassGroup.mk0 I = ClassGroup.mk0 J ∧ algebraMap R S
      prodM ∈ (J : Ideal S)

```

这一引理的基础来自 Baanen 等人对 Dedekind 整环和类群的形式化工作 [9]。该结果在本文中可概括为如下形式。

定理 3.2. 令 I 为 $\mathcal{O}_K$ 的一个非零理想，令 M 为一个由非零整数组成的有限集合。假设对任意 $a, b \in \mathcal{O}_K$ 且 $b \neq 0$ ，存在 $q \in \mathcal{O}_K$ 和 $r \in M$ ，使得

$$|N_{\mathcal{O}_K/\mathbb{Z}}(ra - qb)| < |N_{\mathcal{O}_K/\mathbb{Z}}(b)|,$$

则存在 $\mathcal{O}_K$ 的一个理想 J ，使得

$$I \sim J \quad \text{且} \quad J \mid \left\langle \prod_{m \in M} m \right\rangle.$$

这里 $I \sim J$ 表示 I 与 J 在理想类群中属于同一类， $\langle \prod_{m \in M} m \rangle$ 表示由整数 $\prod_{m \in M} m$ 在 $\mathcal{O}_K$ 中生成的主理想。

在形式化时，本文没有把该定理只写成数域整数环上的专用命题，而是把底环推广为带绝对值的欧几里得整环 R ，把 $\mathcal{O}_K$ 推广为 Dedekind 整环 S ，并把“ J 整除由 M 中元素乘积生成的理想”改写为“某个公共倍数 $\text{prod}M$ 的像属于 J ”。这是因为后续有限分类实际只需要

$$(n) \subseteq J$$

这一包含关系；在理想的整除顺序下，它正是 $J \mid (n)$ 的可用形式。

值得一提的是，Mathlib4 中虽然已有较一般的近似结果，但其形式更适合通用理论；而本文需要的是针对具体 d 的更小候选范围。对于 $d = -5, -6$ ，理想类代表可以限制到与集合 $\{1, 2\}$ 相关的情形；对于 $d = -13$ ，则需要处理与集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 相关的情形。

在此基础上，对于 $d < 0$ 且 $-6 \leq d$ 的情形，本文证明了如下结论：

```

1 theorem classGroup_exists_mk0_mem_two_of_neg_six_le
2   (d : ℤ) (hd_neg : d < 0) (hd_ge : -6 ≤ d)
3   [IsDomain (ℤ√d)] [IsDedekindDomain (ℤ√d)] (C : ClassGroup
4     (ℤ√d)) :
5     ∃ J : (Ideal (ℤ√d))o,
      C = ClassGroup.mk0 J ∧ (2 : ℤ√d) ∈ (J : Ideal (ℤ√d))

```

该定理说明：当 $d = -5$ 或 $d = -6$ 时，任意理想类 C 都可以选取一个非零整理想 J 作为代表，并且该代表包含元素 2。也就是说，

$$(2) \subseteq J.$$

因此，这些理想代表只可能出现在 (2) 的有限分解结构中。

对于 $d = -13$ ，本文证明了类似的结论：

```

1 theorem classGroup_exists_mk0_mem_twelve_neg_thirteen
2   [IsDomain (ℤ√(-13 : ℤ))] [IsDedekindDomain (ℤ√(-13 : ℤ))]
3   (C : ClassGroup (ℤ√(-13 : ℤ))) :
4     ∃ J : (Ideal (ℤ√(-13 : ℤ)))o,
5     C = ClassGroup.mk0 J ∧ (12 : ℤ√(-13 : ℤ)) ∈ (J : Ideal
      (ℤ√(-13 : ℤ)))

```

这样，类群计算同样被化约为有限多个理想代表的判别问题。

3.6.3 有限代表的分类

确定有限候选代表之后，接下来需要对可能出现的理想类进行分类。本文分别在 $d = -5, -6, -13$ 的情形下构造了一个与素数 2 相关的候选理想类，并证明对于

$$R_5 = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}], \quad R_6 = \mathbb{Z}[\sqrt{-6}], \quad R_{13} = \mathbb{Z}[\sqrt{-13}],$$

类群中的每一个元素都属于一个二元素集合：

$$\text{Cl}(R) \subseteq \{1, A\},$$

其中 1 是平凡理想类， A 是由 2 上方理想构造出的候选理想类。这一有限分类的证明见附录 E。

在 Lean 中，对应的三个分类结论为：

```

1 lemma classGroup_negFive_eq_one_or_sqrtTwo
2   [IsDomain R5] [IsDedekindDomain R5] (C : ClassGroup R5) :
3   C = 1 ∨ C = sqrtTwoClassNegFive
4
5 lemma classGroup_negSix_eq_one_or_sqrtTwo
6   [IsDomain R6] [IsDedekindDomain R6] (C : ClassGroup R6) :
7   C = 1 ∨ C = sqrtTwoClassNegSix
8
9 lemma classGroup_negThirteen_eq_one_or_sqrtTwo
10  [IsDomain R13] [IsDedekindDomain R13] (C : ClassGroup R13)
11  :
   C = 1 ∨ C = sqrtTwoClassNegThirteen

```

需要注意的是，这里并不需要证明 $A \neq 1$ 。换言之，本文不需要完整证明这些类群恰好是二阶群。对于 Mordell 下降定理而言，只需要知道类数不被 3 整除。因此，只要证明类群至多有两个元素，就已经足够。

由上述分类结论可知：

$$|\text{Cl}(R_5)| \leq 2, \quad |\text{Cl}(R_6)| \leq 2, \quad |\text{Cl}(R_{13})| \leq 2.$$

另一方面，类群至少含有单位元，因此其基数为正数。于是这些类群的阶数只能

为 1 或 2。因此必然有：

$$\gcd(|\text{Cl}(R)|, 3) = 1.$$

这正是 Mordell 下降中所需的类数条件。

3.7 具体整数解的求解

有了 `mordell_d` 以后，具体 Mordell 方程的求解就转化为有限的整数计算。对于给定负整数 d ，定理给出必要条件：

$$d = 1 - 3m^2 \quad \text{或} \quad d = -1 - 3m^2,$$

并且

$$y = m(3d + m^2).$$

因此，求解流程分为三步：第一步代入具体的 d ，求出可能的整数 m ；第二步由公式计算对应的 y ；第三步把 y 代回原方程，求出 x 。在 Lean 中，前两步主要由 `omega`、`nlinarith` 和模运算排除不可能的平方值；最后一步利用整数三次函数的单射性，从 $x^3 = n^3$ 推出 $x = n$ 。

本文在 `Solutions.lean` 中给出了五个具体参数的求解结果。对应的最终解集如下：

表 3.1 五个具体 Mordell 方程参数的整数解

参数 d	类数 $h(\mathbb{Z}[\sqrt{d}])$	整数解 (x, y)
-1	1	(1, 0)
-2	1	(3, 5), (3, -5)
-5	2	无整数解
-6	2	无整数解
-13	2	(17, 70), (17, -70)

Lean 中的最终定理如下：

```

1 theorem mordell_minus1_solution_iff (x y : ℤ) :
2   y ^ 2 = x ^ 3 - 1 ↔ x = 1 ∧ y = 0
3
4 theorem mordell_minus2_solutions_iff (x y : ℤ) :
```

```

5       $y^2 = x^3 - 2 \leftrightarrow$ 
6       $(x = 3 \wedge y = 5) \vee (x = 3 \wedge y = -5)$ 
7
8      theorem mordell_minus5 (x y :  $\mathbb{Z}$ ) :
9       $\neg (y^2 = x^3 - 5)$ 
10
11     theorem mordell_minus6 (x y :  $\mathbb{Z}$ ) :
12      $\neg (y^2 = x^3 - 6)$ 
13
14     theorem mordell_minus13_solutions_iff (x y :  $\mathbb{Z}$ ) :
15      $y^2 = x^3 - 13 \leftrightarrow (x = 17 \wedge y = 70) \vee (x = 17 \wedge y = -70)$ 

```

3.8 本章小结

本章介绍了 Mordell 方程的研究背景、本文使用的主要结论、二次整数环中的分解方法、理想分解、类群下降法、类群计算以及具体整数解的求解。上述数学结构构成本文 Lean 4 形式化实践的主要对象。

4 补充说明

4.1 形式化结果概述

形式化结果的正确性已在多个层面上得到验证。整个项目通过了 `lake build` 测试，未出现任何错误。此外，还使用了 `Comparator`¹ 进行验证，一个用于精益证明的沙盒验证工具，用于确认形式化的定理陈述与人工审核的简化规范（附录 F）相符，并且证明仅依赖于标准的精益公理，而不引入任何隐藏的假设。

完整的形式化过程包含约 2800 行 Lean 4 代码，分布在 12 个文件中（详见表 4.1 和表 4.2）。

表 4.1 项目统计数据

指标	数值
证明链 Lean 源文件	12
Lean 源代码行数	2839
定理/引理声明	120
占位符 (<code>sorry/admit/axiom</code>)	0
Lean 版本	4.30.0-rc2

表 4.2 Mordell 形式化项目模块统计

文件	作用	代码 行数	声明 数
<code>Mordell.lean</code>	项目公开入口，导入可复用核心与最终解表述模块	9	0
<code>Approximation.lean</code>	有理数取整逼近与范数估计，用于类群代表元约化	327	11
<code>ClassGroupApprox.lean</code>	把逼近结果转化为类群代表控制，并定义二次类数接口	122	4
<code>ClassNumber/Common.lean</code>	共享的理想成员判定、理想除法以及小类数辅助结论	154	19
接下页			

¹<https://github.com/leanprover/comparator>

文件	作用	代码 行数	声明 数
ClassNumber/NegFive.lean	$d = -5$ 情形所需的显式类群计算	190	7
ClassNumber/NegSix.lean	$d = -6$ 情形所需的显式类群计算	179	7
ClassNumber/NegThirteen.lean	$d = -13$ 情形所需的显式类群计算	393	11
Dedekind.lean	$\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的整环、整闭包与 Dedekind 整环结构	311	13
Descent.lean	Mordell 下降法：单位、互素理想、立方根、参数化与判别准则	624	30
EuclideanNegTwo.lean	$\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 的 Euclidean domain 结构	176	18
Solutions.lean	$d = -1, -2, -5, -6, -13$ 的最终整数解定理	189	11
ZsqrtdBasic.lean	$\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 、二次代数、迹、范数和基的基础接口	165	17
合计	12 个 Lean 源文件	2839	148

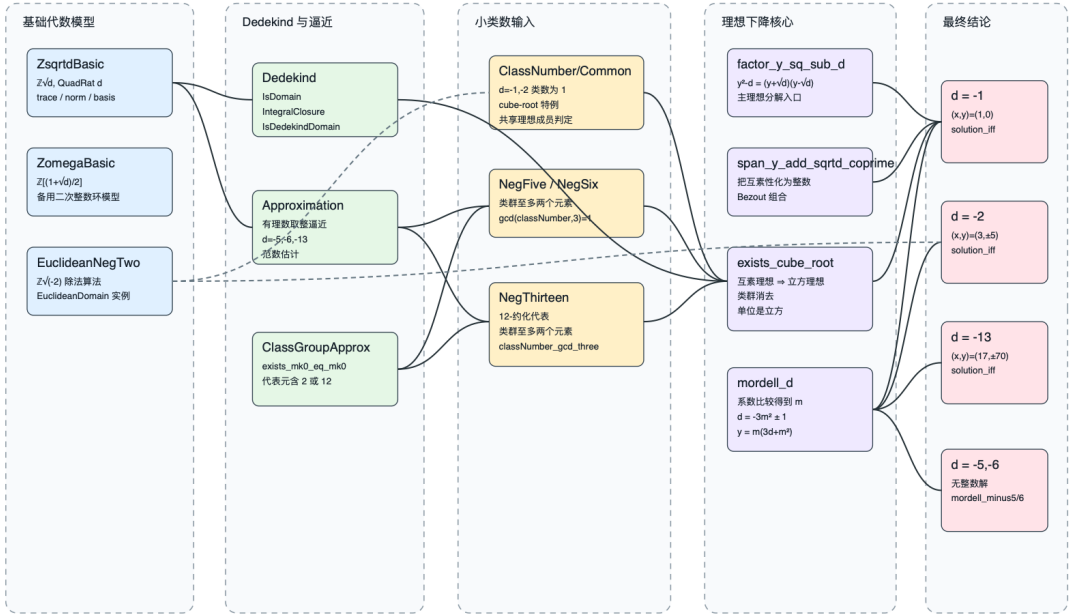


图 4.1 Mordell 形式化依赖关系的简化蓝图。方框表示 Lean 声明或声明组；虚线轮廓按证明层次分组。箭头从依赖项指向被依赖项。

图 4.1 显示了主要结果的依赖关系图，该图是从完整的蓝图（包含 156 个公开顶层声明节点）简化而来。本文的 Lean 4 项目源码和完整交互式蓝图均已发布，项目地址见附录 H；其中完整蓝图可用于按文件、声明类型和名称交互式查看声明依赖。

附录 G 则汇总了全文主要证明环节、项目模块与 Lean 定理声明之间的对应关系。

4.2 人工智能辅助形式化

人工智能工具在整个形式化过程中发挥了重要作用。本文主要使用的是两个系统，Codex[11] 和 ChatGPT 5.5 Pro[12]，计算成本包括一个 ChatGPT Pro 5x 订阅（每个订阅每月 100 美元），并消耗了约 50% 的每周配额。

这些工具在多个层面上协助了形式化过程：

自然语言对话。 ChatGPT 用来为形式化提供数学依据，包括以下方面：

- **检查数学证明的正确性。** 在将非形式化证明转写为 Lean 代码之前，ChatGPT 可用于检查原始数学推导是否存在逻辑跳步、条件遗漏或符号使用不一致等问题。例如，在处理理想分解、类群阶数和单位群结构时，ChatGPT 可以帮助确认每一步数学推理是否能够作为后续形式化的依据。
- **引理发现。** 在形式化过程中，从 Mathlib 庞大的 API 中搜索合适的引理是一个众所周知的瓶颈。ChatGPT 通常能够从所需结果的自然语言描述中识别出相关的引理，从而显著缩短搜索时间。
- **提出形式化方案。** 在面对一个数学结论时，ChatGPT 可以帮助判断应当采用哪种 Lean 表达方式，例如使用理想、商群、类群、环同态，还是转化为整数上的等式证明。这类方案设计有助于在正式写代码之前确定较合理的形式化路线。

代码生成与修复。 Codex 直接参与代码产生过程，包括以下方面：

- **生成初始代码脚手架。** Codex 可以根据已经整理好的数学证明结构，生成 Lean 文件的初始框架，包括模块划分、定理声明、变量声明和必要的 import。对于较长的证明，Codex 通常先生成带有待证明目标的代码结构，再逐步补全具体证明。

- **生成重复性证明代码。**在一些结构相似的分类讨论中，例如单位群情形划分、同余类讨论、模条件下的若干分支证明等，**Codex** 可以快速生成多个相似分支的证明代码。虽然这些代码仍需要人工检查和局部修改，但整体上明显提高了开发效率。
- **根据编译错误修复证明。**当 **Lean** 报告类型不匹配、定理名称错误、参数顺序不一致或 **tactic** 失败时，**Codex** 可以根据错误信息修改代码。尤其是在 **Mathlib** 更新导致 **API** 名称或定理签名变化时，**Codex** 能够根据新的错误信息尝试完成迁移和修复。

其他所使用的工具包括但不限于表 4.3 所列内容。

表 4.3 辅助工具

工具	用途
LeanSearch ²	Lean 证明与库检索工具
Moog ³	Lean 代码与定理搜索引擎
Aristotle ⁴	专门用于 Lean 4 证明综合的 AI 系统。
Matlas ⁵	基于人工智能的数学文献搜索引擎

人工智能工具加速了编写过程。这些工具虽然可以简化证明过程，但不会影响其正确性。根据经验，这些工具极大地降低了形式化的入门门槛，预计随着这些工具的成熟，人工智能辅助的形式化将成为标准实践。

4.3 本章小结

本章补充说明了本文 **Lean 4** 形式化工作的整体结果、项目结构和验证方式。人工智能工具提高了证明开发效率，但最终正确性仍以 **Lean** 内核检查和人工复核为准。

5 多模型 AI 辅助 Lean 4 形式化实验与分析

正如第二章所述，随着大型语言模型（LLM）与 Lean 等形式化证明助手的快速发展，形式化定理证明正在由传统的“人工逐行编码”转向“人类设计证明骨架、AI 辅助补全形式化细节、Lean 负责最终验证”的协作模式。基于这一认识，本文在 Mordell 方程形式化案例中比较不同 AI 模型在不同参与方式下能够提供的证明贡献，重点考察其在命题建模、引理拆分、证明思路生成、Lean 代码补全、编译错误修复和最终验证通过等环节中的实际表现，从而分析当前 AI 辅助 Lean 证明开发的应用价值与能力边界。

与一般数学问答不同，Lean 形式化实验的结果不能只看模型是否“说得像证明”。本文将实验结果分为三个层次：第一，模型是否能够给出数学上可复核的证明思路；第二，模型是否能够生成与目标定理一致的 Lean 代码片段；第三，模型或智能体是否能够在真实仓库中持续修改并通过 lake build。后两个层次要求机器验证，因此本文把 lake build、源文件检索、声明统计和人工 diff 审查作为主要证据。

5.1 实验数据与复核方法

本章数据分为可复核数据和横向展示数据两类。可复核数据来自本地 Lean 项目与智能体实验目录，能够通过源文件、构建日志和 sorry/admit/axiom 检索复查。横向展示数据依据附录 C 的模型类别整理，用于说明多模型比较时应记录哪些指标；由于本研究没有保存每个模型的完整原始对话日志，因此这些横向表格仍标注为模拟记录，不作为独立 benchmark 结论。

表 5.1 第 5 章实验数据来源

数据项	来源	复核方式	本章用途
主形式化项目	Proj/Mordell	lake build、Lean 源文件统计、sorry/admit/axiom 检索	给出本文最终人机协作成果的真实完成度
Aristotle 输出	Proj/mordell-Aristotle/aristotle-results	ARISTOTLE_SUMMARY.md、Basic.lean 中占位符检索	作为“部分完成”的仓库级智能体样例
Archon 输出	Proj/mordell-Archon	lake build、错误日志、Basic.lean 中占位符检索	作为“生成较多代码但未通过验证”的样例
多模型横向比较	附录 C 模型清单	模拟记录；未保存完整运行日志	展示自然语言和单轮 Lean 生成实验的统计口径

表 5.2 可复核实验检查结果

检查目标	命令或方法	复核结果
主项目构建	在 Proj/Mordell 中运行 lake build	构建成功，日志显示 Build completed successfully (3323 jobs), 仅有 linter warning
主项目占位符	检索 sorry/admit/axiom	未检出结果
主项目规模	对 Proj/Mordell/Mordell/*.lean 及子目录运行 wc -l 与声明检索	12 个 Lean 源文件，3003 行，140 个顶层声明
Aristotle 占位符	检索提取项目中的 MordellAristotle/Basic.lean	1 个未解释的 axiom, 5 个 sorry
Archon 构建	在 Proj/mordell-Archon 中运行 lake build	构建失败，主要错误包括未知常量 Int.pow_mod、未知引理和未闭合目标
Archon 占位符	检索 MordellArchon/Basic.lean	1 个 axiom, 12 个 sorry

上述数据说明，本文最终采用的主项目与两个智能体样例在可靠性上存在明显差异：主项目已经通过 Lean 内核检查，且未依赖占位符；Aristotle 产生了部分有用证明，但仍保留关键缺口；Archon 虽然生成了更长的证明尝试，却没有完成基本构建。

5.2 模型和评价框架

本文纳入 18 个大语言模型或专用证明模型，并选取 7 个仓库级智能体系统作为对照，具体清单见附录 C。评价方式参考 Erdős Problems Wiki 对 AI 数学贡献的整理框架 [50]，并结合 Lean 形式化证明任务的特点，对模型在不同实验场景中的表现进行分类记录与比较。完整评价维度见附录 D。

实验围绕同一组 Mordell 方程目标展开。核心目标包括一般下降定理 mordell_d，以及 $d = -1, -2, -5, -6, -13$ 等具体参数下的最终整数解或无解定理。为便于比较，本文将实验分为三类。

表 5.3 实验类型与判定标准

编号	实验类型	输入	输出	判定标准
E1	自然语言证明生成	定理陈述、背景材料、Mordell 方程说明	文字证明或证明提纲	数学复核后分级
E2	给定定理 Lean 证明生成	Lean theorem statement、允许使用的 import、局部提示	Lean 4 证明代码	能否无 sorry 通过 lake build, 是否削弱定理
E3	全自动智能体实验	Lean 仓库、任务说明、构建命令	修改后的 Lean 项目	lake build、diff 审查、目标定理完成度

5.3 自然语言证明生成实验

自然语言证明生成实验主要考察各模型是否能够围绕本文所讨论的 Mordell 方程求解问题，给出具有数学合理性的证明思路或证明过程。该实验重点评估模型在问题理解、命题表达、关键引理识别以及整体证明结构组织等方面的能力，从而分析其在非形式化数学推理阶段能够提供的帮助程度。

横向数据为模拟实验记录，主要用于说明统计口径。Full 表示模型能够正确指出理想分解、类群条件、参数化约束和具体参数求解之间的关系；Partial 表示模型能够给出有用的局部证明或总体路线，但遗漏关键条件；Incorrect 表示出现关键数学错误或虚构引用。

表 5.4 自然语言证明生成结果汇总（模拟横向记录）

模型类别	样本数	Full	Partial	Incorrect/Pending	典型表现
闭源前沿模型	9	3	5	1	通常能描述“理想分解 + 类群下降”的主线，但容易跳过类数条件与互素理想证明。
开源或开放权重模型	5	0	3	2	能复述部分模运算或特殊情形，但对 Dedekind 环、理想类和三次幂下降的组织较弱。
数学/Lean 专用模型	4	1	3	0	对定理拆分和形式化目标更敏感，但自然语言论证常较短，需要人工补全数学解释。
合计	18	4	11	3	多数模型能提供证明骨架，独立给出完整可靠证明的比例较低。

为了避免只给出总分，本文进一步记录自然语言输出在证明链不同环节中的可用性。表 5.5 仍为模拟横向记录，但其维度来自本文实际形式化过程中反复出现的证明节点。

表 5.5 自然语言输出在证明链各环节中的表现（模拟横向记录）

证明环节	期望输出	常见可用贡献	常见错误
方程转化	将 $y^2 = x^3 + d$ 转化为二次整数环中的范数或理想分解	多数模型能写出 $(y + \sqrt{d})(y - \sqrt{d})$ 的基本结构	忽略 $d \not\equiv 2$ 或 $d \not\equiv 3$ 对环选择的影响
互素性分析	说明两个理想的公共因子受到 $4d$ 或相关小素数控制	较强模型能指出需排除公共理想因子	容易把元素互素、理想互素和整数互素混为一谈
类群条件	使用 $\gcd(h(d), 3) = 1$ 推出理想类可开三次方	能识别类群阶数条件是下降法关键	把 $d = -5, -6, -13$ 误写成唯一分解整环情形
参数化	从 $y + \sqrt{d}$ 为立方推出 $d = 1 - 3m^2$ 或 $d = -1 - 3m^2$ 类限制	能给出大致代数展开	容易漏掉单位吸收、符号分支和整数性条件
具体求解	对 $d = -1, -2, -5, -6, -13$ 做有限排除	可验证候选解是否满足方程	常只验证候选解，而没有排除其他可能

从模拟结果看，自然语言阶段最常见的有效贡献是提出证明路线和定位关键

引理。例如，较强模型通常能够指出需要将

$$y^2 = x^3 + d$$

改写为二次整数环中的理想分解，并借助类群阶数与三次幂映射得到参数化限制。主要错误集中在三个方面：第一，把 $d = -5, -6, -13$ 的类群条件误写成唯一分解整环条件；第二，忽略 Lean 定理中对 d 的同余、负性和无平方因子假设；第三，在具体整数解阶段只验证候选解，而没有给出完整排除性证明。

5.4 Lean 证明生成实验

Lean 证明生成实验主要考察模型将既定数学目标转化为机器可检验证明的能力。在该实验中，模型需要根据给定定理生成相应的 Lean 证明代码，并尽可能通过系统验证。相较于自然语言证明实验，此部分更强调模型在形式化表达、库函数调用、证明策略落实以及语法与类型约束处理等方面的实际能力。

下表同样采用模拟横向数据。这里的“可复用片段”指模型输出虽未完整通过 lake build，但其中的定理拆分、局部引理、omega/nlinarith 证明或 API 调用可以被人工移植到最终项目中。

表 5.6 给定定理 Lean 证明生成结果汇总（模拟横向记录）

模型类别	样本数	完整通过模型数	产生可复用 Lean 片段的模型数	主要失败点
闭源前沿模型	9	0	6	能写出局部策略，但在理想、类群和类型类实例处容易卡住。
开源或开放权重模型	5	0	2	语法、定理名和 Mathlib API 误用较多，常出现不可编译代码。
数学/Lean 专用模型	4	0	3	tactic 风格较接近 Lean，但缺少项目上下文时难以找到本文自定义引理。
合计	18	0	11	单轮生成难以独立完成研究级形式化证明。

表 5.7 核心 Lean 目标的生成难点

Lean 目标	单轮生成常见结果	主要障碍	最终状态
mordell_d	能生成定理结构和证明注释，完整证明失败	需要 Dedekind 条件、理想互素性、类群三次幂下降	已在主项目中完成
mordell_minus1_solution_iff	常能利用因式分解提出证明	平方性排除和整数边界证明较繁琐	已在主项目中完成
mordell_minus2_solutions_iff	能验证候选解，排除性证明不足	需要将一般下降定理应用到具体参数	已在主项目中完成
mordell_minus5	常能尝试模运算反证	分支整理与 Lean 中的整除细节容易失败	已在主项目中完成
mordell_minus6	证明路线可描述，代码生成较弱	类数条件与有限分类输入较重	已在主项目中完成
mordell_minus13_solutions_iff	候选解验证容易，完整性证明困难	$d = -13$ 的类群代表分类最复杂	已在主项目中完成

在可复核的 Archon 样例中，单轮或少轮 Lean 代码生成的失败类型表现得较为典型。该项目生成了 912 行 `MordellArchon/Basic.lean`，包含 36 个顶层声明，但构建失败。错误日志显示，失败并不只来自尚未完成的 `sorry`，还包括当前 `Mathlib` 中不存在的 `Int.pow_mod`、未知的 `sq_mod_two`、类型不匹配以及若干未闭合目标。这说明模型即使给出较长代码，也可能在 API 对齐和局部目标管理上过早失效。

该实验说明，当前模型在 Lean 层面的主要价值不是“一次性写出最终证明”，而是提供可编辑的局部证明草稿、证明骨架和错误修复建议。对于本文这类依赖较多代数数论结构的形式化任务，`lake build` 反馈和人工审查仍是不可替代的闭环环节。

5.5 全自动智能体实验

全自动智能体实验考察 AI 在真实 Lean 仓库中的自主证明工程能力。与前两个实验相比，智能体实验不只要求模型输出一段证明，而是要求它完成从仓库探索到最终验证的全过程。

本地可复核结果如下。主项目 `Proj/Mordell` 在本地运行 `lake build` 已通过，构建日志显示 3323 个任务完成，只有若干 `linter warning`；在 12 个 Lean 源文件中统计到 3003 行代码、140 个顶层声明，其中包括 122 个 `theorem` 或 `lemma` 声明，且未检出 `sorry`、`admit` 或 `axiom`。这表明最终人机协作版本已经达到 Lean 内核可验证的完成状态。

表 5.8 主项目 Lean 模块统计

模块或文件	行数	顶层声明	作用
Approximation.lean	327	11	有理数取整逼近与范数估计
ClassGroupApprox.lean	122	3	将逼近结果转化为类群代表控制
ClassNumber/Common.lean	154	16	共享的小类数、理想成员和理想除法引理
ClassNumber/NegFive.lean	190	6	$d = -5$ 的类群代表分类
ClassNumber/NegSix.lean	179	6	$d = -6$ 的类群代表分类
ClassNumber/NegThirteen.lean	393	10	$d = -13$ 的类群代表分类
Dedekind.lean	311	6	$\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的整环、整闭包与 Dedekind 结构
Descent.lean	624	27	Mordell 下降法主线与参数化结论
EuclideanNegTwo.lean	176	16	$\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 的 Euclidean domain 实例
Solutions.lean	189	11	五个具体参数的最终整数解或无解定理
ZomegaBasic.lean	173	16	$d \bmod 4 = 1$ 情形的二次整数接口
ZsqrtBasic.lean	165	12	$\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 、迹、范数和二次代数基础接口
合计	3003	140	主证明链的可复核 Lean 代码

表 5.9 主项目核心目标完成情况

目标定理	所在模块	证明依赖	验证状态
mordell_d	Descent.lean	Dedekind 条件、理想互素、类群三次幂下降、单位吸收	lake build 通过
mordell_minus1_solution_iff	Solutions.lean	一般下降定理与 $d = -1$ 的类数条件	lake build 通过
mordell_minus2_solutions_iff	Solutions.lean	$\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 的 Euclidean 结构与参数判定	lake build 通过
mordell_minus5	Solutions.lean	$d = -5$ 类群代表分类与无参数解判别	lake build 通过
mordell_minus6	Solutions.lean	$d = -6$ 类群代表分类与无参数解判别	lake build 通过
mordell_minus13_solutions_iff	Solutions.lean	$d = -13$ 类群代表分类与参数求解	lake build 通过

与主项目相比，两个智能体样例的结果如下。

表 5.10 仓库级智能体实验结果

系统或项目	构建或验证结果	目标完成度	占位符	贡献判定
Codex app / 主项目	lake build 通过; 未检出 sorry/admit/axiom	6/6	0	Full, 人机协作完成
Aristotle 本地结果	摘要显示 mordell_minus5 完成, mordell_minus1_solution_iff 依赖一个辅助 sorry, 其余目标未完成; 本章未重新完成依赖构建	1/6 完成, 1/6 部分完成	1 个 axiom, 5 个 sorry	Partial
Archon 本地结果	lake build 失败, 主要错误包括 Int.pow_mod API 不存在、未知引理和若干未闭合目标	0/6	1 个 axiom, 12 个 sorry	Incorrect / 未通过验证

Aristotle 的结果具有一定参考价值：其输出能够对 `mordell_minus5` 给出较完整的模运算证明思路，并对 `mordell_minus1_solution_iff` 生成接近证明的结构，但仍保留关键辅助引理 `not_isSquare_quartic'`。Archon 的实验则暴露出仓库级智能体常见风险：即使生成了较长 Lean 代码，如果没有持续对齐当前 Mathlib API 并反复构建，代码可能在较早阶段就因定理名或类型不匹配而失败。

5.6 三类实验的比较维度

三类实验共享同一数学对象，但评价重点不同。自然语言证明生成主要考察模型的数学理解和表达；给定定理 Lean 证明生成主要考察模型的形式化代码能力；全自动智能体实验主要考察模型的仓库级搜索、计划、编辑和验证能力。

表 5.11 三类 AI 辅助形式化实验的比较

实验类型	输入	输出	主要验证方式	主要风险
自然语言证明生成	定理陈述与背景材料	文字证明	人工数学复核	证明跳步、幻觉引用、参数关系错误
给定定理 Lean 证明生成	theorem statement 与可用依赖	Lean 4 证明代码	lake build	类型错误、tactic 失败、定理被削弱
全自动智能体	简短任务说明与仓库访问	修改后的 Lean 项目	lake build 与 diff 审查	找错目标、破坏项目、未验证即声称完成

将三类实验放在一起看，可以得到如下汇总。自然语言实验中，多数模型能够提供证明骨架；Lean 单轮生成中，模型更容易产出可复用片段而非完整证明；智能体实验只有在充分利用仓库上下文、构建反馈和人类数学路线时，才可能完成完整形式化。

表 5.12 三类实验结论汇总

实验类型	统计对象	Full	Partial	错误/待定	主要结论
自然语言证明生成	18 个模型	4	11	3	适合生成证明路线，但完整可靠性有限。
Lean 证明生成	18 个模型	0	11	7	单轮代码生成难以闭合复杂证明，但可提供局部素材。
全自动智能体	3 个本地项目/结果	1	1	1	具备仓库操作能力后明显增强，但仍依赖验证闭环。

这样的实验设计使本文能够在同一个 Mordell 案例中区分三种能力：一是能否讲清证明，二是能否写出机器可检查证明，三是能否在真实项目中自主完成证明开发。三者难度逐级提高，但数学目标保持一致。

5.7 观察到的局限性

第一，横向多模型数据仍主要是模拟记录，不能替代保存完整 **prompt**、模型版本、输出文本和构建日志的真实 **benchmark**。本文保留这些表格，是为了说明实验记录和论文表格应如何组织，而不是声称已经完成严格的公开排行榜。

第二，仓库级智能体样本数量有限。本文本地可复核的智能体结果主要来自 **Codex app**、人机协作主项目、**Aristotle** 输出和 **Archon** 输出，尚不足以代表所有智能体系统。后续若要做更严格比较，应固定同一初始仓库、同一任务说明、同一构建命令、同一时间预算，并保存完整运行轨迹。

第三，代码质量与 **Mathlib** 规范仍需要人工把关。AI 生成的证明即使能够通过 **Lean** 检查，也可能存在结构冗长、命名不稳定、局部引理泛化不足和维护成本偏高等问题。要使代码库符合 **Mathlib** 的上游贡献规范，仍需要进一步重构、文档化和审查。

5.8 本章小结

本章围绕 **Mordell** 方程 **Lean 4** 形式化案例，构造了自然语言证明生成、给定定理 **Lean** 代码生成和全自动智能体证明构造三类实验。可复核数据表明，最终主项目在 12 个 **Lean** 源文件、3003 行代码和 140 个顶层声明的规模上通过了 **lake build**，且未检出 **sorry/admit/axiom**；智能体对照实验则显示，部分系统能够产生有用证明片段，但若缺少持续构建反馈和人工数学路线，仍难以独立完成研究级形式化证明。总体而言，当前 AI 在该案例中的可靠定位是“证明工程协作者”和“局部搜索加速器”，最终正确性仍来自 **Lean** 内核验证、人工数学审查和可复核实验记录。

6 结论与展望

6.1 主要贡献

首先，论文从传统数论证明出发，梳理了其在 Lean 4 中形式化表达的基本路径。Mordell 方程的证明并不只是把已有文字证明逐句翻译成代码，而是需要重新拆分其中的数学结构。本文重点分析了二次整数环中的元素分解、理想分解、类群下降以及参数化解判别等环节，并说明这些内容在形式化证明中如何被转化为定义、引理和可验证的推理步骤。

其次，论文在 Lean 4 与 Mathlib4 环境下完成了一个 Mordell 方程相关的形式化项目。整个项目约 2800 行代码，分布在 12 个源文件中，内容包括基础结构、代数性质、下降法、类群计算以及最终解定理等部分。通过这一实现，原本依赖自然语言叙述的数论论证被整理为能够由 Lean 检查的形式化代码。

最后，论文结合实际开发过程，对 AI 工具在 Lean 形式化中的作用进行了总结。实践表明，AI 可以在解释证明思路、拆分引理、生成代码草稿、查找相关定理和修改报错等方面提供帮助，但其结果并不能直接视为可靠证明。最终的正确性仍然依赖 Lean 编译器验证，也需要人工检查代码是否真正表达了预期的数学内容。基于这一过程，本文总结了 AI 辅助 Lean 形式化证明开发中的一些经验和限制。

6.2 不足之处

本文仍存在一些不足。

首先，形式化对象仍局限于 Mordell 方程的若干特殊负整数参数。虽然这些情形已经包含较丰富的代数数论结构，但尚不能代表一般 Mordell 方程或更广泛椭圆曲线整数点问题的全部复杂性。对于更一般的参数，类群计算、局部条件分析和下降过程可能需要更多理论工具与 Mathlib 支持。

其次，本文的形式化路线仍较大程度依赖已有数学证明和人工设计的证明结构。AI 能够辅助生成和修复代码，但尚未真正从自然语言问题出发独立完成完整证明发现、形式化建模和验证闭环。换言之，当前 AI 更适合作为高效的证明工程助手，而不是完全可靠的自动数学家。

再次，多模型实验受模型版本、提示词、上下文长度、可用工具和运行环境影响较大。由于 AI 系统更新速度很快，某一次实验结果只能反映特定时间和特定设

置下的表现。后续若要得到更稳定的结论，需要建立更标准化的测试任务、记录格式和可复现实验环境。

最后，本文主要关注证明能否通过验证，对代码可维护性、证明长度、API 稳定性和自动化策略复用等工程指标讨论仍不充分。对于更大规模的 Lean 数学库建设而言，这些因素同样会直接影响形式化项目的长期价值。

6.3 未来展望

未来工作可以从以下几个方向继续展开。

第一，可以进一步扩展 Mordell 方程形式化的数学范围。除了本文处理的 $d = -1, -2, -5, -6, -13$ 外，还可以尝试更多参数情形，或进一步研究一般 Mordell 方程、椭圆曲线整数点、Selmer 群计算和局部整体原则等更深层内容。这需要在 Lean 中补充更多代数数论、椭圆曲线和计算数论工具。

第二，可以继续向 Mathlib4 贡献相关基础工具。本文形式化过程中涉及二次整数环、范数、理想运算、Dedekind 整环和类群等内容，其中部分工具具有一定通用性。若能将这些基础引理整理为更规范、可复用的 Mathlib4 接口，将有助于后续更多代数数论命题的形式化。

第三，可以通过更清晰的工程结构和工作流改善 AI 生成代码的质量。未来的 AI 辅助形式化系统不应只生成单段证明代码，而应结合仓库结构、定理检索、编译反馈、证明状态和版本控制信息，形成更稳定的“生成—检查—修复—复核”流程，从而减少定理陈述偏移、无效代码和不可维护证明。

综上所述，本文通过 Mordell 方程整数解问题的 Lean 4 形式化案例，展示了人工智能辅助形式化数学的可行性和现实价值。AI 可以提高证明开发效率，帮助使用者跨过部分 Lean 工程门槛；而 Lean 的形式验证机制又为 AI 生成内容提供了严格的可靠性约束。随着 Mathlib4 的持续完善和 AI 证明智能体的发展，二者结合有望在未来数学研究、数学教育和复杂证明验证中发挥更加重要的作用。

参考文献

- [1] Fermat P de. Lettre à Digby (15 Août 1657) & Lettres de défi de 1657[M]//Tannery P, Henry C, eds. Oeuvres de Fermat. Vol. 2. Paris: Gauthier-Villars et fils, 1894: 332-346.
- [2] Mordell L J. The Diophantine Equation $y^2 - k = x^3$ [J]. Proceedings of the London Mathematical Society, 1914, s2-13(1): 60-80.
- [3] Mordell L J. A Statement by Fermat[J]. Proceedings of the London Mathematical Society, 1920, s2-18: v-vi.
- [4] Mordell L J. Diophantine Equations[M]. London: Academic Press, 1969.
- [5] Baker A. Contributions to the Theory of Diophantine Equations II: The Diophantine Equation $y^2 = x^3 + k$ [J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A, 1968, 263(1139): 193-208.
- [6] Stark H. Effective Estimates of Solutions of Some Diophantine Equations[J]. Acta Arithmetica, 1973, 24(3): 251-259.
- [7] Bennett M A, Ghadermarzi A. Mordell's Equation: A Classical Approach[J]. LMS Journal of Computation and Mathematics, 2015, 18(1): 633-646.
- [8] Baanen A, Best A J, Coppola N, Dahmen S R. Formalized Class Group Computations and Integral Points on Mordell Elliptic Curves[C]//Proceedings of the 12th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs. New York: ACM, 2023. DOI: 10.1145/3573105.3575682.
- [9] Baanen A, Dahmen S R, Narayanan A, Nuccio Mortarino Majno di Capriglio F A E. A Formalization of Dedekind Domains and Class Groups of Global Fields[C]//Cohen L, Kaliszyk C, eds. 12th International Conference on Interactive Theorem Proving (ITP 2021). Dagstuhl: Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik, 2021: 5:1-5:19. DOI: 10.4230/LIPIcs.ITP.2021.5.
- [10] Lean FRO. Comparator: A Trustworthy Judge for Lean Proofs[EB/OL]. GitHub, 2026[2026-05-08]. <https://github.com/leanprover/comparator>.
- [11] OpenAI. Introducing Codex[EB/OL]. OpenAI, 2025[2026-05-08]. <https://openai.com/index/introducing-codex/>.
- [12] OpenAI. About ChatGPT Pro tiers[EB/OL]. OpenAI Help Center, 2026[2026-05-08]. <https://help.openai.com/en/articles/9793128>.
- [13] OpenAI. Introducing GPT-5.5[EB/OL]. OpenAI, 2026[2026-05-08]. <https://openai.com/index/introducing-gpt-5-5/>.
- [14] OpenAI. GPT-5.5 Model[EB/OL]. OpenAI API Documentation, 2026[2026-05-08]. <https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5.5>.

- [15] OpenAI. Introducing gpt-oss[EB/OL]. OpenAI, 2025[2026-05-08]. <https://openai.com/index/introducing-gpt-oss/>.
- [16] OpenAI. Introducing the Codex App[EB/OL]. OpenAI, 2026[2026-05-08]. <https://openai.com/index/introducing-the-codex-app/>.
- [17] Anthropic. Introducing Claude Sonnet 4.6[EB/OL]. Anthropic, 2026[2026-05-08]. <https://www.anthropic.com/news/claude-sonnet-4-6>.
- [18] Anthropic. Introducing Claude Opus 4.7[EB/OL]. Anthropic, 2026[2026-05-08]. <https://www.anthropic.com/news/claude-opus-4-7>.
- [19] Anthropic. Claude Code Overview[EB/OL]. Anthropic Docs, 2026[2026-05-08]. <https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/overview>.
- [20] Google. Gemini 3: Introducing the Latest Gemini AI Model from Google[EB/OL]. Google Blog, 2025[2026-05-08]. <https://blog.google/products/gemini/gemini-3>.
- [21] xAI. Grok 4[EB/OL]. xAI Docs, 2026[2026-05-08]. <https://docs.x.ai/developers/models/grok-4>.
- [22] Qwen Team. Qwen3-Max-Thinking[EB/OL]. Qwen Blog, 2026[2026-05-08]. <https://qwen.ai/blog?id=qwen3-max-thinking>.
- [23] Qwen Team. Qwen3.5: Towards Native Multimodal Agents[EB/OL]. Qwen Blog, 2026[2026-05-08]. <https://qwen.ai/blog?id=qwen3.5>.
- [24] Qwen Team. Qwen3.6[EB/OL]. GitHub, 2026[2026-05-08]. <https://github.com/QwenLM/Qwen3.6>.
- [25] Z.AI. GLM-5.1[EB/OL]. Z.AI Developer Document, 2026[2026-05-08]. <https://docs.z.ai/guides/llm/glm-5.1>.
- [26] Meta. Introducing Muse Spark: MSL's First Model, Purpose-Built to Prioritize People[EB/OL]. Meta Newsroom, 2026[2026-05-08]. <https://about.fb.com/news/2026/04/introducing-muse-spark-meta-superintelligence-labs/>.
- [27] Xiaomi MiMo Team. Xiaomi MiMo[EB/OL]. Xiaomi, 2026[2026-05-08]. <https://mimo.xiaomi.com/>.
- [28] DeepSeek. DeepSeek V4 Preview Release[EB/OL]. DeepSeek API Docs, 2026[2026-05-08]. <https://api-docs.deepseek.com/news/news260424>.
- [29] Huang Y, Yang L F. Winning Gold at IMO 2025 with a Model-Agnostic Verification-and-Refinement Pipeline[EB/OL]. arXiv, 2025[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2507.15855>.

- [30] Google DeepMind. Advanced Version of Gemini with Deep Think Officially Achieves Gold-Medal Standard at the International Mathematical Olympiad[EB/OL]. Google DeepMind Blog, 2025[2026-05-04]. <https://deepmind.google/blog/advanced-version-of-gemini-with-deep-think-officially-achieves-gold-medal-st>
- [31] Feng T, Trinh T H, Bingham G, et al. Towards Autonomous Mathematics Research[EB/OL]. arXiv, 2026[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2602.10177>.
- [32] Feng T, Jung J, Kim S, et al. Aletheia Tackles FirstProof Autonomously[EB/OL]. arXiv, 2026[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2602.21201>.
- [33] Bryan J, Elek B, Manners F, et al. The Motivic Class of the Space of Genus 0 Maps to the Flag Variety[EB/OL]. arXiv, 2026[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2601.07222>.
- [34] Lichtman J D. A Proof of the Erdős Primitive Set Conjecture[J]. Forum of Mathematics, Pi, 2023, 11: e18. DOI: 10.1017/fmp.2023.16.
- [35] Alexeev B, Barreto K, Li Y, et al. Primitive Sets and von Mangoldt Chains: Erdős Problem #1196 and Beyond[EB/OL]. arXiv, 2026[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2605.00301>.
- [36] Bloom T F. Erdős Problem #1196[EB/OL]. Erdős Problems, 2026[2026-05-04]. <https://www.erdosproblems.com/1196>.
- [37] Hubert T, Mehta S, Kanigicherla K, et al. Olympiad-Level Formal Mathematical Reasoning with Reinforcement Learning[J/OL]. Nature, 2025[2026-05-04]. <https://www.nature.com/articles/s41586-025-09833-y>.
- [38] Achim T, Best A, Der K, et al. Aristotle: IMO-Level Automated Theorem Proving[EB/OL]. arXiv, 2025[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2510.01346>.
- [39] Ren Z Z, Shao Z, Song J, et al. DeepSeek-Prover-V2: Advancing Formal Mathematical Reasoning via Reinforcement Learning for Subgoal Decomposition[EB/OL]. arXiv, 2025[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2504.21801>.
- [40] DeepSeek-AI. DeepSeek-Prover-V2[EB/OL]. GitHub, 2025[2026-05-08]. <https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-Prover-V2>.
- [41] Lin Y, Tang S, Lyu B, et al. Goedel-Prover-V2: Scaling Formal Theorem Proving with Scaffolded Data Synthesis and Self-Correction[EB/OL]. arXiv, 2025[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2508.03613>.
- [42] Chen J, Chen W, Du J, et al. Seed-Prover 1.5: Mastering Undergraduate-Level Theorem Proving via Learning from Experience[EB/OL]. arXiv, 2025[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2512.17260>.

- [43] Liu J, Zhou Z, Zhu Z, et al. Numina-Lean-Agent: An Open and General Agentic Reasoning System for Formal Mathematics[EB/OL]. arXiv, 2026[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2601.14027>.
- [44] Chen E, Cummins C, GSM, et al. Fel's Conjecture on Syzygies of Numerical Semi-groups[EB/OL]. arXiv, 2026[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2602.03716>.
- [45] Ju H, Gao G, Jiang J, et al. Automated Conjecture Resolution with Formal Verification[EB/OL]. arXiv, 2026[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2604.03789>.
- [46] Wang J, Zhang J, Guo Q, et al. LongCat-Flash-Prover: Advancing Native Formal Reasoning via Agentic Tool-Integrated Reinforcement Learning[EB/OL]. arXiv, 2026[2026-05-08]. <https://arxiv.org/abs/2603.21065>.
- [47] Chojceki P. UlamAI Prover: An Open-Source Lean 4 Theorem Prover and Formalizer[EB/OL]. Ulam AI, 2026[2026-05-08]. <https://www.ulam.ai/research/ulamaiprover.pdf>.
- [48] Mistral AI. Leanstral: Open-Source Foundation for Trustworthy Vibe-Coding[EB/OL]. Mistral AI, 2026[2026-05-04]. <https://mistral.ai/news/leanstral>.
- [49] Mistral AI. Leanstral[EB/OL]. Mistral Docs, 2026[2026-05-04]. <https://docs.mistral.ai/models/model-cards/leanstral-26-03>.
- [50] Tao T, Sothanaphan N, et al. AI Contributions to Erdős Problems[EB/OL]. GitHub Wiki: teorth/erdosproblems, 2026[2026-05-04]. <https://github.com/teorth/erdosproblems/wiki/AI-contributions-to-Erd%C5%91s-problems>.
- [51] Tao T. Primitive Sets and von Mangoldt Chains: Erdős Problem #1196 and Beyond[EB/OL]. What's New, 2026[2026-05-04]. <https://terrytao.wordpress.com/2026/05/03/primitive-sets-and-von-mangoldt-chains-erdos-problem-1196-and-beyond/>.
- [52] Tao T. Embracing Change and Resetting Expectations[EB/OL]//AI Anthology: Reflections on AI and the Future of Human Flourishing. Microsoft Unlocked, 2023[2026-05-04]. <https://unlocked.microsoft.com/ai-anthology/terence-cao/>.

附录 A: Mordell 主定理的详细推导

A.1 定理表述与基本记号

本附录对正文定理 3.1 中使用的类群下降法作较为完整的推导。设 $d < 0$ 为无平方因子的整数，且 $d \equiv 2$ 或 $3 \pmod{4}$ 。令 $D = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ ，记 $h(D)$ 为 D 的类数，并假设 $3 \nmid h(D)$ 。在这些假设下，需要证明 Mordell 方程

$$y^2 = x^3 + d$$

存在整数解，当且仅当存在 $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 使得

$$d = -3m^2 \pm 1.$$

并且在这种情形下，解中的 y 满足

$$y = \pm m(3d + m^2).$$

A.2 三个初等算术引理

在上述假设下，先记录后续理想分解会用到的三个初等事实。设 $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ 是方程

$$y^2 = x^3 + d$$

的一个整数解。由原方程可得

$$y^2 - d = x^3.$$

因为 $d < 0$ ，所以左边 $y^2 - d$ 为正数，故 $x^3 > 0$ ，从而得到第一个事实：

$$x > 0.$$

第二， x 与 y 互素，即

$$\gcd(x, y) = 1.$$

事实上，若某个有理素数 p 同时整除 x 和 y ，则 $p^2 \mid y^2$ ，且由于 $p^3 \mid x^3$ ，也有 $p^2 \mid x^3$ 。由

$$d = y^2 - x^3$$

可得 $p^2 \mid d$, 这与 d 无平方因子矛盾。

第三, x 必为奇数。若 x 为偶数, 则

$$x^3 \equiv 0 \pmod{8}.$$

由 $y^2 - d = x^3$ 得

$$y^2 \equiv d \pmod{8}.$$

然而整数平方模 8 只可能为

$$0, 1, 4,$$

而由 $d \equiv 2$ 或 $3 \pmod{4}$ 可知

$$d \equiv 2, 3, 6, 7 \pmod{8},$$

不可能与平方剩余同余, 矛盾。因此 x 为奇数。

A.3 将方程在 $D = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中分解

原方程在 D 中有

$$(y + \sqrt{d})(y - \sqrt{d}) = y^2 - d = x^3.$$

将其转化为主理想等式, 得到

$$\langle y + \sqrt{d} \rangle \langle y - \sqrt{d} \rangle = \langle x \rangle^3.$$

记

$$I = \langle y + \sqrt{d} \rangle, \quad J = \langle y - \sqrt{d} \rangle, \quad L = \langle x \rangle.$$

则

$$IJ = L^3.$$

下面证明 I 与 J 互素 (见 A.8 中定理 T1)。反设存在素理想 $\mathfrak{p}$ 同时整除 I 和 J 。由 $IJ = L^3$ 可知 $\mathfrak{p}$ 也整除 L , 故

$$x \in \mathfrak{p}.$$

另一方面, 由 $\mathfrak{p} \mid I$ 与 $\mathfrak{p} \mid J$ 得

$$y + \sqrt{d} \in \mathfrak{p}, \quad y - \sqrt{d} \in \mathfrak{p},$$

从而

$$2y = (y + \sqrt{d}) + (y - \sqrt{d}) \in \mathfrak{p}.$$

令

$$\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z} = (p),$$

其中 p 是某个有理素数（见 A.8 中定理 T2）。于是

$$p \mid x, \quad p \mid 2y.$$

由于 x 为奇数且 $\gcd(x, y) = 1$ ，不存在这样的素数 p 。矛盾。因此 I 与 J 没有公共素理想因子，即

$$\gcd(I, J) = 1.$$

A.4 理想下降与类数条件

由于 d 的同余条件成立， D 是二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 的整数环，故 D 是 Dedekind 域（见 A.8 中定理 T3）。由

$$IJ = L^3, \quad \gcd(I, J) = 1$$

可知， I 和 J 在各自的素理想分解中出现的指数都必须是 3 的倍数（见 A.8 中定理 T4）。因此存在 D 中的非零理想 $\mathfrak{a}$ 、 $\mathfrak{b}$ ，使得

$$I = \mathfrak{a}^3, \quad J = \mathfrak{b}^3.$$

特别地，

$$\langle y + \sqrt{d} \rangle = \mathfrak{a}^3.$$

将该等式传入理想类群 $\text{Cl}(D)$ （见 A.8 中定理 T5）。由于左边是主理想，它在类群中代表单位元，故

$$[\mathfrak{a}]^3 = 1.$$

于是 $[\mathfrak{a}]$ 的阶整除 3。另一方面，由有限群的 Lagrange 定理（见 A.8 中定理 T6）， $[\mathfrak{a}]$ 的阶也整除类群阶数 $h(D)$ 。由假设 $3 \nmid h(D)$ ，得到

$$[\mathfrak{a}] = 1.$$

所以 $\mathfrak{a}$ 也是主理想（见 A.8 中定理 T7）。故存在 $\alpha \in D$ ，使得

$$\mathfrak{a} = \langle \alpha \rangle.$$

从而

$$\langle y + \sqrt{d} \rangle = \langle \alpha^3 \rangle.$$

又两个主理想相等当且仅当其生成元相差一个单位（见 A.8 中定理 T8），因此存在单位 $u \in D^\times$ ，满足

$$y + \sqrt{d} = u\alpha^3.$$

A.5 单位因子的吸收

对任意元素

$$a + b\sqrt{d} \in D, \quad a, b \in \mathbb{Z},$$

其范数为

$$N(a + b\sqrt{d}) = a^2 - db^2.$$

由二次整数环的范数公式（见 A.8 中定理 T9），当 $a + b\sqrt{d}$ 是单位时，范数必须为 1（见 A.8 中定理 T10）。由于 $d < 0$ ，有

$$a^2 - db^2 = a^2 + |d|b^2 = 1.$$

若 $d < -1$ ，则只能有 $b = 0$ 、 $a = \pm 1$ ，故单位只有 ± 1 。若 $d = -1$ ，则 $D = \mathbb{Z}[i]$ ，单位为

$$\{\pm 1, \pm i\}.$$

因此在本定理的假设下，单位群 $D^\times$ 的阶为 2 或 4，均与 3 互素。由有限群中幂映射为双射的判别定理（见 A.8 中定理 T11），三次幂映射

$$D^\times \longrightarrow D^\times, \quad v \longmapsto v^3$$

是双射。故存在单位 $v \in D^\times$ ，使得

$$u = v^3.$$

将 v 吸收到 α 中，可得

$$y + \sqrt{d} = u\alpha^3 = v^3\alpha^3 = (a + b\sqrt{d})^3, \quad a, b \in \mathbb{Z}.$$

A.6 展开并比较系数

由

$$y + \sqrt{d} = (a + b\sqrt{d})^3$$

展开右边，得

$$\begin{aligned}(a+b\sqrt{d})^3 &= a^3 + 3a^2b\sqrt{d} + 3ab^2d + b^3d\sqrt{d} \\ &= a(a^2 + 3b^2d) + b(3a^2 + b^2d)\sqrt{d}.\end{aligned}$$

由于 $D = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{d}$ ，表示式中的有理部分和 $\sqrt{d}$ 部分唯一确定（见 A.8 中定理 T12）。比较系数得到

$$y = a(a^2 + 3b^2d),$$

以及

$$1 = b(3a^2 + b^2d).$$

后一式是整数环 $\mathbb{Z}$ 中的乘积分解。因此

$$b = \pm 1, \quad 3a^2 + d = b.$$

令

$$m = |a| \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

则

$$d = -3m^2 \pm 1.$$

$$y = \pm m(3d + m^2).$$

这给出了必要性方向中关于 d 和 y 的结论。

对于充分性，带入验证即可。

A.7 对 x 的表达式

虽然定理主要记录 y 的形式，但同一推导也给出 x 的表达式。对

$$y + \sqrt{d} = (a + b\sqrt{d})^3$$

对两边同时取范数，并使用范数的乘法性（见 A.8 中定理 T13），得到

$$N(y + \sqrt{d}) = N(a + b\sqrt{d})^3.$$

即

$$x^3 = (a^2 - db^2)^3.$$

整数中的三次幂映射是单射，因此

$$x = a^2 - db^2 = m^2 - d.$$

A.8 用到的定理与事实

定理 T1 (Dedekind 域中理想互素判别) 在 Dedekind 域中，两个非零理想互素，当且仅当它们没有公共素理想因子。

定理 T2 (素理想在 $\mathbb{Z}$ 上的收缩) 若 $\mathfrak{p}$ 是整数环扩张中的非零素理想，则 $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的非零素理想，因而形如 (p) ，其中 p 是有理素数。

定理 T3 (数域整数环是 Dedekind 域与理想唯一分解) 数域的整数环是 Dedekind 域；在 Dedekind 域中，每个非零真理想都可唯一分解为非零素理想的乘积。

定理 T4 (互素因子的理想下降引理) 在 Dedekind 域中，若非零理想 I, J 互素且

$$IJ = L^n,$$

则存在非零理想 A, B ，使得

$$I = A^n, \quad J = B^n.$$

本文使用的是 $n = 3$ 的情形。

定理 T5 (理想类群中的主理想为单位) 理想类群的乘法由理想乘法诱导；任意非零主理想在理想类群中代表单位元。

定理 T6 (Lagrange 定理) 有限群中任意元素的阶整除群的阶。因此若 $g^3 = 1$ 且 $\gcd(3, |G|) = 1$ ，则 $g = 1$ 。

定理 T7 (类群单位元判别) 非零理想 I 在理想类群中代表单位元，当且仅当 I 是主理想。

定理 T8 (相等主理想的生成元相差单位) 在整环中，若 $\langle a \rangle = \langle b \rangle$ 且 $a, b \neq 0$ ，则存在单位 u ，使得

$$a = ub.$$

定理 T9 (二次整数环范数公式) 在 $D = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中，

$$N(a + b\sqrt{d}) = a^2 - db^2.$$

定理 T10 (单位范数) 范数是乘法映射。若 u 是单位，则 $N(u)$ 是 $\mathbb{Z}$ 中的单位；在 $d < 0$ 时，二次范数非负，所以 $N(u) = 1$ 。

定理 T11（有限群中的幂映射双射）若 G 是有限群且 $\gcd(n, |G|) = 1$ ，则映射

$$G \rightarrow G, \quad g \mapsto g^n$$

是双射。本文对单位群使用 $n = 3$ 的情形。

定理 T12（二次整数环基表示唯一性） $D = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模有基 $\{1, \sqrt{d}\}$ ，因此若

$$a + b\sqrt{d} = c + e\sqrt{d},$$

则 $a = c$ 且 $b = e$ 。

定理 T13（范数乘法性）对二次整数环中的元素 α, β ，

$$N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta).$$

因此 $N(\alpha^3) = N(\alpha)^3$ 。

附录 B：AI 实验记录表

AI 辅助 Lean 形式化实验记录表模板

任务编号	任务类型	模型	是否编译通过	主要问题
T1	代数恒等式	待填写	待填写	待填写
T2	命题建模	待填写	待填写	待填写
T3	报错修复	待填写	待填写	待填写

附录 C：模型详情

C.1 模型详情

模型家族	具体模型或系统
<i>Closed Frontier Models</i>	
OpenAI	GPT-5.5 Thinking / GPT-5.5 Pro[13, 14]
Anthropic	Claude Opus 4.7 / Claude Sonnet 4.6[18, 17]
Google	Gemini 3 Pro Preview[20]
xAI	Grok 4[21]
Qwen	Qwen3-Max-Thinking[22]
Meta	Muse Spark[26]
Xiaomi	MiMo-V2.5-Pro[27]
<i>Open-Source / Open-Weight Models</i>	
Qwen	Qwen3.6-35B-A3B[24] Qwen3.5-397B-A17B[23, 24]
Z.AI	GLM-5.1[25]
OpenAI	gpt-oss-120b[15]
DeepSeek	DeepSeek-V4-Pro[28]
<i>Math Specialized Models</i>	
DeepSeek	DeepSeek-Prover-V2[39, 40]
Goedel	Goedel-Prover-V2[41]
Mistral	Leanstral v26.03[48, 49]
ByteDance	Seed-Prover 1.5[42]
<i>Agent Systems</i>	
OpenAI	Codex app[16]
Anthropic	Claude Code[19]
Google DeepMind	Aristotle[38]
Numina	Numina-Lean-Agent[43]
Meituan LongCat	LongCat-Flash-Prover[46]
Ulam AI	UlamAI Prover[47]
Peking University	Rethlas / Archon[45]

附录 D：评价框架

评价方式参考 Erdős Problems Wiki 中对 AI 数学贡献的整理方式 [50]。

表 6.1 AI 贡献等级与判定标准

等级	含义	本文中的判定标准
Full	完整贡献	输出完整满足当前实验目标；自然语言证明经人工复核正确，或 Lean 代码通过 lake build 且无 sorry。
Partial	部分贡献	输出包含实质性有用内容，例如正确证明框架、关键引理定位或接近可运行的 Lean 代码，但尚未独立完成目标。
Incorrect	错误贡献	输出存在数学错误、Lean 代码无法形成有效证明、削弱了定理陈述，或引用不存在的关键结论。
Pending	待确认	输出尚未经过人工复核或 Lean 构建验证，暂不能判定最终有效性。

表 6.2 AI 贡献的多维评价指标

维度	取值或记录方式	说明
AI 贡献角色	Primary / Secondary	Primary 表示 AI 生成核心证明思路或完成主要证明构造；Secondary 表示 AI 主要承担解释、形式化、检索、改写、计算等辅助工作。
贡献类型	Standalone / Alongside literature / Building on literature / Collaboration / Literature search / Formalization / Artifact generation / Rewriting / Computation	参考 Erdős 页面中的分区，但映射到本文的 Mordell 形式化任务。
文献资料状态	未提供文献 / 提供论文或 Lean3 证明 / AI 自行检索 / 事后发现相关文献	用来区分模型是独立生成，还是基于已知证明路线、已有论文或已有形式化代码。
文献检索行为	无检索 / 人提供文献 / AI 检索并引用 / AI 检索但未有效使用	用来评价模型是否能主动找到并正确利用相关论文、README、Lean3 源码或项目内文档。
人类辅助程度	无 / 低 / 中 / 高	低表示人只提供题目或 Lean 报错；中表示人提供关键 lemma 名称、证明方向或文献入口；高表示人重写证明结构或实质性补全关键步骤。
验证方式	人工数学复核 / lake build / diff 审查 / 组合验证	自然语言证明以人工复核为主，Lean 证明以构建验证为主，智能体实验还需检查文件差异。
形式化完整性	无 Lean 代码 / Lean 片段 / 完整定理证明 / 项目级构建通过	用来区分自然语言贡献、局部代码贡献和完整形式化贡献。

附录 E：有限代表的分类证明

E.1 目标与记号

本附录补充正文中“有限代表的分类”步骤。正文已经由代表元约化得到如下结论：当 $d = -5, -6$ 时，每个理想类都有一个非零整理理想代表 I ，满足 $2 \in I$ ；当 $d = -13$ 时，每个理想类都有一个非零整理理想代表 I ，满足 $12 \in I$ 。本附录证明这些代表只能落在两个候选理想类中。

记

$$R_5 = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}], \quad R_6 = \mathbb{Z}[\sqrt{-6}], \quad R_{13} = \mathbb{Z}[\sqrt{-13}].$$

在三个环中分别取候选理想

$$P_5 = (2, 1 + \sqrt{-5}) \subset R_5,$$

$$P_6 = (2, \sqrt{-6}) \subset R_6,$$

$$P_{13} = (2, 1 + \sqrt{-13}) \subset R_{13}.$$

令 $A_d = [P_d]$ 表示相应的理想类。需要证明的是

$$\text{Cl}(R_5) = \{1, A_5\}, \quad \text{Cl}(R_6) = \{1, A_6\}, \quad \text{Cl}(R_{13}) = \{1, A_{13}\}.$$

这里的等号只表示右侧集合覆盖了整个类群；并不预先断言 $A_d \neq 1$ 。

E.2 含有 2 的理想的分类

本节先分类含有 2 的非零整理理想。该分类将用于 R_5 、 R_6 ，并在后文用于处理 R_{13} 。

引理 E.1. 令 $m = 5$ 或 13 ，并记

$$R_m = \mathbb{Z}[s], \quad s = \sqrt{-m}.$$

设

$$P_m = (2, 1 + s) \subset R_m.$$

若 $I \subset R_m$ 是非零整理理想且 $2 \in I$ ，则

$$[I] = 1 \quad \text{或} \quad [I] = [P_m].$$

证明. 首先给出 P_m 的同余刻画。对任意 $z = a + bs \in R_m$ ，有

$$z \in P_m \iff a - b \equiv 0 \pmod{2}.$$

事实上，生成元 2 与 $1 + s$ 显然满足右侧同余条件。反过来，若 $a - b = 2k$ ，则

$$a + bs = b(1 + s) + k \cdot 2 \in P_m.$$

设 $I \subset R_m$ 是非零整理想且 $2 \in I$ 。若存在 $z = a + bs \in I$ 使得 $a - b$ 为奇数，则 a, b 一奇一偶。由于 m 为奇数，

$$N(z) = z\bar{z} = a^2 + mb^2$$

为奇数。因此 $\gcd(N(z), 2) = 1$ 。取整数 u, v 使得

$$uN(z) + 2v = 1.$$

又因为 $N(z) = z\bar{z} \in I$ 且 $2 \in I$ ，故 $1 \in I$ ，从而 $I = R_m$ 。此时 $[I] = 1$ 。

下面假设 I 中任意元素 $a + bs$ 均满足 $a - b \equiv 0 \pmod{2}$ 。由上面的同余刻画可知

$$I \subseteq P_m.$$

若 $1 + s \in I$ ，则由 $2 \in I$ 得

$$P_m = (2, 1 + s) \subseteq I.$$

结合 $I \subseteq P_m$ ，可知 $I = P_m$ ，故

$$[I] = [P_m].$$

最后设 $1 + s \notin I$ 。我们证明此时 $I = (2)$ 。任取 $z = a + bs \in I$ 。若 b 为奇数，则由 $a - b \equiv 0 \pmod{2}$ 可知 a 也为奇数。于是

$$1 + s = (a + bs) + \frac{b - a}{2} \cdot 2 + \frac{1 - b}{2} \cdot 2(1 + s).$$

右端属于 I ：其中 $a + bs \in I$ ， $2 \in I$ ，且 $2(1 + s) \in I$ ，因为 I 是理想。于是 $1 + s \in I$ ，与假设矛盾。故 b 必为偶数。再由 $a - b \equiv 0 \pmod{2}$ 得 a 亦为偶数。因此每个 I 中元素均属于 (2) ，即

$$I \subseteq (2).$$

另一方面，由 $2 \in I$ 得 $(2) \subseteq I$ 。故

$$I = (2).$$

由于 (2) 是主理想，其理想类为平凡类。

综上，

$$[I] = 1 \quad \text{或} \quad [I] = [P_m].$$

引理得证。□

引理 E.2. 令

$$R_6 = \mathbb{Z}[s], \quad s = \sqrt{-6},$$

并设

$$P_6 = (2, s) \subset R_6.$$

若 $I \subset R_6$ 是非零整理想且 $2 \in I$ ，则

$$[I] = 1 \quad \text{或} \quad [I] = [P_6].$$

证明. 对任意 $z = a + bs \in R_6$ ，有同余刻画

$$z \in P_6 \iff a \equiv 0 \pmod{2}.$$

事实上，若 $z \in P_6 = (2, s)$ ，则其实部为偶数；反之，若 $a = 2k$ ，则

$$a + bs = k \cdot 2 + bs \in P_6.$$

设 $I \subset R_6$ 是非零整理想且 $2 \in I$ 。若存在 $z = a + bs \in I$ 使 a 为奇数，则

$$N(z) = z\bar{z} = a^2 + 6b^2$$

为奇数。因此 $\gcd(N(z), 2) = 1$ 。取整数 u, v 使

$$uN(z) + 2v = 1.$$

由于 $N(z) \in I$ 且 $2 \in I$ ，可得 $1 \in I$ ，从而 $I = R_6$ 。此时 $[I] = 1$ 。

下面假设 I 中任意元素的实部均为偶数。由上述同余刻画，

$$I \subseteq P_6.$$

若 $s \in I$ ，则由 $2 \in I$ 得

$$P_6 = (2, s) \subseteq I.$$

结合 $I \subseteq P_6$ ，得 $I = P_6$ ，故

$$[I] = [P_6].$$

若 $s \notin I$ ，则证明 $I = (2)$ 。任取 $z = a + bs \in I$ 。若 b 为奇数，则由 a 为偶数可得

$$s = (a + bs) - \frac{a}{2} \cdot 2 + \frac{1-b}{2} \cdot 2s.$$

右端属于 I ，因为 $a + bs \in I$ ， $2 \in I$ ，且 $2s \in I$ 。于是 $s \in I$ ，矛盾。因此 b 必为偶数。又 a 为偶数，所以 $a + bs \in (2)$ 。故

$$I \subseteq (2).$$

另一方面，由 $2 \in I$ 得 $(2) \subseteq I$ 。于是

$$I = (2).$$

因此 $[I] = 1$ 。

综上，

$$[I] = 1 \quad \text{或} \quad [I] = [P_6].$$

引理得证。□

E.3 R_{13} 中含有 12 的理想的分类

现在处理 R_{13} 的情形。正文中的代表元约化结论给出的是 $12 \in I$ ，而不是 $2 \in I$ 。因此需要进一步证明：任何含有 12 的非零整理想，在理想类意义下仍然只可能给出平凡类或 $[P_{13}]$ 。

引理 E.3. 令

$$R_{13} = \mathbb{Z}[s], \quad s = \sqrt{-13},$$

并设

$$P_{13} = (2, 1 + s).$$

若 $I \subset R_{13}$ 是非零整理想且 $12 \in I$ ，则

$$[I] = 1 \quad \text{或} \quad [I] = [P_{13}].$$

证明. 第一步，先将问题化为含有 4 的理想的分类。

若 $I \subseteq (3)$ ，定义

$$K = (I : 3) = \{x \in R_{13} \mid 3x \in I\}.$$

由 $12 \in I$ 可知 $4 \in K$ 。又因为 $I \subseteq (3)$ ，任意 $y \in I$ 均可写成 $y = 3x$ ，且由 $y \in I$ 得 $x \in K$ 。因此

$$I = (3)K.$$

由于 (3) 是主理想，在类群中代表单位元，故

$$[I] = [K].$$

于是该情形归结为研究含有 4 的非零整理想 K 。

若 $I \not\subseteq (3)$ ，则存在

$$z = a + bs \in I, \quad z \notin (3).$$

注意到

$$N(z) = a^2 + 13b^2 \equiv a^2 + b^2 \pmod{3}.$$

在 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 中，平方只可能为 0 或 1。因此

$$3 \mid N(z) \implies 3 \mid a \text{ 且 } 3 \mid b.$$

这将推出 $z \in (3)$ ，与 $z \notin (3)$ 矛盾。故

$$3 \nmid N(z).$$

于是存在整数 u, v 使

$$uN(z) + 3v = 1.$$

两边乘以 4，得到

$$4uN(z) + 12v = 4.$$

由于 $N(z) = z\bar{z} \in I$ 且 $12 \in I$ ，故 $4 \in I$ 。

因此，在两种情形下，问题均可化为如下断言：若 $J \subset R_{13}$ 是非零整理想且 $4 \in J$ ，则

$$[J] = 1 \quad \text{或} \quad [J] = [P_{13}].$$

下面证明该断言。设 $J \subset R_{13}$ 是非零整理想且 $4 \in J$ 。

若 $2 \in J$ ，则由引理 E.1，取 $m = 13$ ，立即得到

$$[J] = 1 \quad \text{或} \quad [J] = [P_{13}].$$

下面设 $2 \notin J$ 。首先证明：任意 $z = a + bs \in J$ 均满足

$$a - b \equiv 0 \pmod{2}.$$

否则 $a - b$ 为奇数，则 a, b 一奇一偶。由于 13 为奇数，

$$N(z) = a^2 + 13b^2$$

为奇数。于是 $\gcd(N(z), 4) = 1$ 。取整数 u, v 使

$$uN(z) + 4v = 1.$$

因为 $N(z) \in J$ 且 $4 \in J$ ，故 $1 \in J$ ，从而 $2 \in J$ ，与假设矛盾。因此

$$a - b \equiv 0 \pmod{2}$$

对所有 $a + bs \in J$ 成立。

接下来证明

$$J \subseteq (2).$$

反设存在 $z = a + bs \in J$ 使 a 为奇数。由 $a - b \equiv 0 \pmod{2}$ 可知 b 也为奇数。于是 (a, b) 模 4 只有以下四种可能：

$$(1, 1), \quad (3, 3), \quad (1, 3), \quad (3, 1).$$

利用

$$s^2 = -13 \equiv -1 \pmod{4},$$

可逐一验证下表：

$(a, b) \pmod{4}$	属于 J 且与 $1+s$ 模 (4) 同余的元素
$(1, 1)$	z
$(3, 3)$	$-z$
$(1, 3)$	sz
$(3, 1)$	$-sz$

由于 J 是理想，所以上表第二列中的元素均属于 J 。又因为 $4 \in J$ ，故 $(4) \subseteq J$ 。于是 $1+s$ 与 J 中某元素相差 (4) 中的元素，从而

$$1+s \in J.$$

于是

$$N(1+s) = (1+s)(1-s) = 14 \in J.$$

结合 $4 \in J$ ，得到

$$2 = 14 - 3 \cdot 4 \in J,$$

这与 $2 \notin J$ 矛盾。因此 J 中任意元素 $a+bs$ 的实部 a 必为偶数。再由 $a-b \equiv 0 \pmod{2}$ 可知 b 亦为偶数。故

$$J \subseteq (2).$$

定义

$$L = (J : 2) = \{x \in R_{13} \mid 2x \in J\}.$$

由于 $4 \in J$ ，有 $2 \in L$ 。又由 $J \subseteq (2)$ ，任意 $y \in J$ 均可写作 $y = 2x$ ，且 $x \in L$ 。因此

$$J = (2)L.$$

由于 (2) 是主理想，故

$$[J] = [L].$$

而 $2 \in L$ ，由引理 E.1，取 $m = 13$ ，得

$$[L] = 1 \quad \text{或} \quad [L] = [P_{13}].$$

于是

$$[J] = 1 \quad \text{或} \quad [J] = [P_{13}].$$

综上，任意满足 $12 \in I$ 的非零整理想 $I \subset R_{13}$ 均满足

$$[I] = 1 \quad \text{或} \quad [I] = [P_{13}].$$

引理得证。□

E.4 有限代表的分类结论

现在回到正文中的代表元约化结论。正文已经证明：当 $d = -5, -6$ 时，每个理想类都有一个非零整理想代表 I ，满足 $2 \in I$ ；当 $d = -13$ 时，每个理想类都有一个非零整理想代表 I ，满足 $12 \in I$ 。

对 R_5 ，由引理 E.1 得

$$\text{Cl}(R_5) \subseteq \{1, [P_5]\}.$$

由于 P_5 本身定义了类 $[P_5]$ ，故可写为

$$\text{Cl}(R_5) = \{1, A_5\}.$$

对 R_6 ，由引理 E.2 得

$$\text{Cl}(R_6) \subseteq \{1, [P_6]\}.$$

因此

$$\text{Cl}(R_6) = \{1, A_6\}.$$

对 R_{13} ，由引理 E.3 得

$$\text{Cl}(R_{13}) \subseteq \{1, [P_{13}]\}.$$

因此

$$\text{Cl}(R_{13}) = \{1, A_{13}\}.$$

这里的等号表示右侧集合覆盖整个类群；若某个 A_d 恰好等于 1，则对应类群为平凡群。特别地，三个类群的阶均不超过 2，故相应类数只能为 1 或 2。于是

$$\gcd(h(R_5), 3) = \gcd(h(R_6), 3) = \gcd(h(R_{13}), 3) = 1.$$

这正是正文中 Mordell 下降论证所需的类数输入。

附录 F：通过 Comparator 进行声明验证

如第 3 章所述，本文从两个层面验证形式化结果。首先，整个 Lean 项目通过 `lake build`，确认项目中的声明均被 Lean 接受，且维护的源文件中不含未完成的证明义务。其次，本文使用 Comparator 工具 [10]，将简短的可信规范与完整项目中的定理声明进行比较，并把导出的环境重新交给 Lean 内核检查。

验证时临时放置在 `Mordell/Challenge.lean` 的规范模块如下所示。它只包含本文讨论的 Mordell 方程最终结论，而不包含证明细节。人工审阅者无需阅读 `Descent.lean`、`ClassGroupApprox.lean` 或具体类数文件中的证明工程，即可核对这些声明本身的语义是否正确。随后，Comparator 自动检查完整项目中同名声明是否证明了完全相同的命题，并且只依赖允许的 Lean 公理。

```

1  import Mathlib.Tactic
2
3  theorem mordell_minus1_solution_iff (x y : Int) :
4      y ^ 2 = x ^ 3 - 1 <=> x = 1 /\ y = 0 := by
5      sorry
6
7  theorem mordell_minus2_solutions_iff (x y : Int) :
8      y ^ 2 = x ^ 3 - 2 <=>
9          (x = 3 /\ y = 5) \/ (x = 3 /\ y = -5) := by
10     sorry
11
12  theorem mordell_minus5 (x y : Int) :
13      Not (y ^ 2 = x ^ 3 - 5) := by
14      sorry
15
16  theorem mordell_minus6 (x y : Int) :
17      Not (y ^ 2 = x ^ 3 - 6) := by
18      sorry
19
20  theorem mordell_minus13_solutions_iff (x y : Int) :
21      y ^ 2 = x ^ 3 - 13 <=>
22          (x = 17 /\ y = 70) \/ (x = 17 /\ y = -70) := by
23      sorry

```

对应的 Comparator 配置如下：

```

1  {

```

```
2  "challenge_module": "Mordell.Challenge",
3  "solution_module": "Mordell",
4  "theorem_names": [
5    "mordell_minus1_solution_iff",
6    "mordell_minus2_solutions_iff",
7    "mordell_minus5",
8    "mordell_minus6",
9    "mordell_minus13_solutions_iff"
10 ],
11 "permitted_axioms": [
12   "propext",
13   "Quot.sound",
14   "Classical.choice"
15 ],
16 "enable_nanoda": false
17 }
```

运行 Comparator 时需要进入 Lake 环境，从而保证 `lean4export`、项目库路径以及锁定的 Lean 工具链都来自同一份构建配置：

```
1  lake build Mordell
2  lake build comparator
3  lake build lean4export
4  lake env comparator comparator-mordell.json
```

在本文使用的开发环境中，项目固定在 Lean **v4.30.0-rc2**。完整项目可以成功构建。对 Mordell 最终解集声明运行 Comparator 后，得到如下结果：

```
1  Running Lean default kernel on solution.
2  Lean default kernel accepts the solution
3  Your solution is okay!
```

该输出表明，导出的声明被 Lean 内核接受，并且被检查定理的证明体没有使用超过 `propext`、`Quot.sound` 和 `Classical.choice` 的额外公理。

附录 G：主要证明定理与 Lean 形式化对应关系

本附录汇总全文主要证明环节以及 Mordell Lean 4 项目中主要定理声明之间的对应关系。表中列出的声明是证明主线、有限类群计算和最终结果验证中反复使用的代表性入口；完整辅助引理和依赖关系以项目中的 Lean 源文件及附录 H 的完整蓝图为准。

表 6.3 主要证明定理与 Lean 形式化对应关系

证明或项目环节	数学内容	Lean 文件	主要声明
项目入口	公开导入完整 Mordell 形式化项目，作为 Comparator 和外部引用的统一入口。	Mordell.lean	导入 Mordell.ZomegaBasic 与 Mordell.Solutions
基础二次整数环接口	建立 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 到二次有理代数的嵌入、迹、范数、有限生成与基表示唯一性，对应附录 A 中的 T9、T12、T13。	ZsqrtdBasic.lean	zsqrtdToQuadRat_injective; quadRat_norm; zsqrtd_algebra_norm; Module.Free; Module.Finite
$d \equiv 1 \pmod{4}$ 的二次整数模型	形式化 $\mathbb{Z}[\omega]$ 型二次整数环、范数乘法性及其与 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的接口，是项目基础结构的一部分。	ZomegaBasic.lean	omega_sq; norm_mul; norm_pow; toQuadRat_injective; toQuadRat_fromZsqrtd
Dedekind 条件（第 3 章、附录 A T3）	证明满足平方自由与模 4 条件时， $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 是整环、整闭包并满足 Dedekind 整环条件。	Dedekind.lean	zsqrtd_isDomain_of_mod_four_eq_two_or_three; zsqrtd_isIntegrallyClosed_of_squarefree_mod; zsqrtd_isIntegralClosure_of_squarefree_mod; zsqrtd_isDedekindDomain_of_squarefree_mod
初等算术与互素输入（附录 A A.2–A.3）	从整数解推出 $x > 0$ 、 x 为奇数、相关整数互素性，并把这些事实转化为共轭主理想互素。	Descent.lean	x_odd_two_three; int_isCoprime_four_mul_d_y_sq_sub_d; span_y_add_sqrtd_coprime
元素分解到理想分解（附录 A A.3）	在 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中分解 $y^2 - d = x^3$ ，并推出 $\langle y + \sqrt{d} \rangle$ 是某个理想的三次方。	Descent.lean	factor_y_sq_sub_d; span_y_add_sqrtd_eq_ideal_cube_of_coprime

接下页

证明或项目环节	数学内容	Lean 文件	主要声明
类群下降（附录 A A.4、T4-T8）	由理想三次方和类数与 3 互素，推出相关理想为主理想，并得到元素三次方表示。	Descent.lean	ideal_isPrincipal_of_cube_isPrincipal; cube_root_of_principal_cube_span; exists_cube_root_y_add_sq_rtd_of_ideal_coprime; exists_cube_root_y_add_sq_rtd_of_dedekind; exists_cube_root_y_add_sq_rtd
单位处理（附录 A A.5、T10-T11）	分类 $d \leq -1$ 情形下的单位，并证明单位因子可以吸收到三次方中。	Descent.lean	zsqrtd_units_eq_one_or_neg_one; zsqrtd_units_neg_one_cases; zsqrtd_units_cubes
Mordell 主下降定理（第 3 章、附录 A A.6-A.7）	展开 $y + \sqrt{d} = (a + b\sqrt{d})^3$ ，比较系数，得到 $d = -3m^2 \pm 1$ 与 $y = m(3d + m^2)$ ，并给出反向构造和无解判别接口。	Descent.lean	mordell_arithmetic_of_cube; mordell_d; mordell_param_solution; mordell_d_solution_iff; mordell_d_no_solution_of_no_param; mordell_d_no_solution_of_three_dvd
近似引理与有限表入口（第 3 章）	用范数估计把每个理想类的代表限制到有限候选集合。	Approximation.lean	exists_int_two_mul_sub_sq_le_one_nine; exists_int_mul_sub_sq_le_one_twentyfive; approx_norm_expr_lt; approx_norm_expr_lt_neg_thirteen; exists_q_r_of_neg_six_le; exists_q_r_of_neg_thirteen
类群代表约化（第 3 章）	将抽象类群元素替换为含有小整数 2 或 12 的整理理想代表。	ClassGroupApprox.lean	exists_mk0_eq_mk0_of_approx; classGroup_exists_mk0_mem_two_of_neg_six_le; classGroup_exists_mk0_mem_twelve_neg_thirteen
$d = -2$ 的欧几里得结构	构造 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 的除法算法和欧几里得整环实例，用于类数为 1 的证明。	EuclideanNegTwo.lean	norm_mod_lt; natAbs_norm_mod_lt; instNontrivial; EuclideanDomain 实例

接下页

证明或项目环节	数学内容	Lean 文件	主要声明
$d = -1, -2$ 的类数输入	证明 $\mathbb{Z}[i]$ 和 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 的类数条件，并提供这两个参数下的三次根入口。	ClassNumber/ Common.lean	quadClassNumber_neg_one; quadClassNumber_neg_two; classNumber_gcd_three_neg_one; classNumber_gcd_three_neg_two; exists_cube_root_y_add_sqrd_neg_one; exists_cube_root_y_add_sqrd_neg_two
$d = -5$ 的有限类群分类（附录 E）	构造 2 上方候选理想类，并证明每个类群元素属于平凡类或该候选类，从而类数不被 3 整除。	ClassNumber/ NegFive.lean	sqrtTwoIdealNegFive; class_mk0_eq_one_or_sqrtTwo_negFive; classGroup_negFive_eq_one_or_sqrtTwo; classNumber_gcd_three_neg_five
$d = -6$ 的有限类群分类（附录 E）	对 $\mathbb{Z}[\sqrt{-6}]$ 进行同样的二元素候选分类，得到 Mordell 下降所需的类数条件。	ClassNumber/ NegSix.lean	sqrtTwoIdealNegSix; class_mk0_eq_one_or_sqrtTwo_negSix; classGroup_negSix_eq_one_or_sqrtTwo; classNumber_gcd_three_neg_six
$d = -13$ 的有限类群分类（附录 E）	处理 $12 \in J$ 的有限代表分类，并将所有候选压缩到两个理想类。	ClassNumber/ NegThirteen.lean	sqrtTwoIdealNegThirteen; class_mk0_eq_one_or_sqrtTwo_negThirteen; class_mk0_eq_one_or_sqrtTwo_negThirteen_of_mem_four; class_mk0_eq_one_or_sqrtTwo_negThirteen_of_mem_twelve; classGroup_negThirteen_eq_one_or_sqrtTwo; classNumber_gcd_three_neg_thirteen
最终整数解定理（第 3 章、附录 F）	将下降定理与具体类数输入结合，得到 $d = -1, -2, -5, -6, -13$ 的最终整数解或无解结论；附录 F 的 Comparator 检查也以这些声明为规范目标。	Solutions.lean	mordell_minus1_solution_iff; mordell_minus2_solutions_iff; mordell_minus5; mordell_minus6; mordell_minus13_solutions_iff

附录 H：Mordell 形式化项目与蓝图地址

Mordell Lean 4 形式化项目源码见网页：

<https://github.com/KikiGirls/lean4-learning/tree/master/Proj/Mordell>

本文对应的项目提交为：9cd51e7a5e702974a7c30f7efe1d9d58c92e84d1

完整交互式蓝图见网页：

https://kikigirls.github.io/lean4-learning/blueprint/mordell_blueprint_full.html

致 谢

潺潺流水，终会穿过一座座群山。

感谢这一路途中遇见的所有，它们不断地推着我往前走。

感谢遇见的所有老师。

桃李不言，下自成蹊。教师是一份非常纯粹而辛苦的职业，需要不断向外输出、不断给予，且常常不求回报。我很幸运，在重庆大学遇见的每一位老师，都最大程度地帮助着包括我在内的许多学生，这份纯粹令我敬佩。

特别感谢赵宏博老师。在大一、大二的时候，我从赵老师的课程和知乎回答中受益良多，因此主动选择了赵老师的论文课题。同时，也感谢他在本论文以及过往课程中给予的所有指导。赵老师可以看作学院内许多老师的缩影：善良且纯粹，认真却不严苛。这种态度真真切切地影响了我人格的塑造。也许此生无缘再见，但过往的烟云也无法淹没如金子般的教诲。

感谢重庆以及重庆大学。

四年里，我在学校的庇护下，得以较为从容地学习、生活、犹疑，也得以在尚未成熟时保有一点自由。师如道公，我如顽石。我未能成为足够优秀的学生；面对学校无条件的包容，而我所能回报的实在太少。念及此处，惭愧之外，唯有感恩。

“自己选择，自己承担”，这是在学校里我最喜欢的一句话。它朴素，却有分量；平静，却依然坚毅。它也在我面对人生无数选择时给予我力量。

感谢数学。

高山仰止，景行行止。很遗憾，我没能在这个学科做出多少贡献，但余虽愚，亦有所闻。如今再回头看，在学习过程中，学过哪些内容、记住多少定理，反倒没有那么重要。真正留下来的，是所谓的 *mathematical maturity*：一种愿意静心思考的习惯，一种面对复杂问题时不轻易放弃的耐心，一种保持纯粹、保持分析、保持追问的能力。这种思维方式，是数学给予我最宝贵的东西。

若从现实角度来看，数学似乎并不是一门“实用”的专业。它很少有直接对口的岗位，也常常需要再补充许多其他学科的知识，才能进入具体的行业之中。但以结果来看，学数学的人大多也都走得不错。究其原因，也许正是因为数学慷慨地把那种愿意动脑、愿意想办法、愿意在混沌中寻找秩序的能力，赠予了每一个曾认真学习它的人。对我而言，这已经足够珍贵。

我最终未必会在以后继续学习数学，但仍感谢它曾以沉默而严格的方式塑造过我。此后无论去往何处，这份训练与馈赠，都将长久地留在我身上。

从小县城走到大学，又从大学走到社会，我所面对的世界越来越大，不变的

是我从中感受到的善意。

感谢这个时代与社会所提供的机会，让我能探索自己的人生。感谢繁荣昌盛的祖国能够供养我完成学业，使一个从小县城走出来的普通学生，能够通过读书看见更大的世界。感谢学校和社会那些陌生但帮助过我的人。感谢身边一直支持我、给予我温暖的人。

我会时刻铭记并传递这同一份善意。

日子无论怎样慢慢流逝，终究也过去了。以自我成长来说，这四年无疑是人生最深刻的四年：也彷徨，也失路，辗转反侧，如梦初醒。也感谢那个如潺潺流水般，终究穿过一座座群山的自己。

最后，感谢为本论文审查、评阅和答辩付出辛勤劳作的各位老师。

原创性声明

郑重声明：所呈交的论文（设计）《基于人工智能和 Lean 的形式化及其应用》，是本人在导师的指导下，独立进行研究取得的成果。除论文（设计）中已经标注引用的内容外，本论文（设计）不包含其他人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果，并承诺因本声明而产生的法律结果由本人承担。

论文（设计）作者签名：_____

日期：_____

使用授权书

本论文（设计）作者完全了解学校有关保留、使用论文（设计）的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文（设计）复印件和电子版，允许论文（设计）被查阅和借阅。本人授权重庆大学将本论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制方式保存和汇编本论文（设计）。

本论文（设计）属于：

保 密 ☐ 在_____年解密后适用本授权书

不保密 ☐

论文（设计）作者签名：_____ 指导教师签名：_____

日期：_____ 日期：_____